

Günlük Ders Planı · Hafta 28

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik (ünitenin açılış haftası) · Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma · kaynağa ait iki büyüklük ile yüzeye ait bir büyüklüğün ayrılması, uzaklığın ve geliş açısının aydınlanmaya etkisi, veri setlerinin yorumlanması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.1 — Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma kavramlarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma kavramlarının tanımlarını yapar. b) Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma kavramları ile ilgili veri setlerini inceler. c) Veri setlerini kullanarak ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma kavramlarını yorumlayarak değerlendirir. (üçü de bu hafta)
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma (ünite künyesinde: FBAB1 Bilimsel Gözlem, FBAB7 Deney Yapma, FBAB8, FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma, FBAB11 Tümdengelimsel Akıl Yürütme) · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · beceriler arası KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.14 Yorumlama, KB2.15 Yansıtma, KB3.1 Karar Verme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitiklik · E3.7 Sistematiiklik · E3.4 Gerçeği Arama · E1.1 Merak · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.2 İş Birliği · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · D16 Sorumluluk (D16.2) · D17 Tasarruf (D17.2) · D19 Vatanseverlik (D19.4) · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı (program bu çıktıda OB7'yi açıkça anar) · OB1 Bilgi Okuryazarlığı (program bu çıktıda OB1'i açıkça anar) · OB4 Görsel Okuryazarlık
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: kavramları veri setiyle tanımlamaya yönelik kavram haritası ve operasyonel tanımlara yönelik açık uçlu sorular içeren çalışma yaprağı (ÇK 1–11, taslak harita ÇK Beceri 13). Haftanın puanlanan iki aracı etkinlik föyünden okunur: veri seti yorumlama ölçeği (föy I–III) ve çıkış kartı ölçeği (föy IV–V), ikisi de 100 puan. Destekleyici: çalışma kâğıdı 14 madde · mini test 15 soru · bağlam temelli 8 soru. Test ve bağlam anahtarları kendi sayfalarının sonundadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, kare ve karekök, kosinüs, alan hesabı, grafikte eğim) · Görsel Sanatlar (kesit ve üstten görünüş çizimi, ışık–gölge, kavram haritası düzeni)
Anahtar kavramlar	ışık şiddeti I (kandela, cd) · ışık akısı Φ (lümen, lm) · aydınlanma E (lüks, lx = lm/m ²) · $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ · $E = \Phi / A$ · $E = I / r^2$ · $E = (I / r^2) \cdot \cos \alpha$ · yüzey normali · ışık verimliliği (lm/W)

Ön koşul	Programın temel kabulleri: ışın, ışık ve aydınlanma kavramları (fen bilimleri). 9. sınıftan ışık şiddetinin temel büyüklük, kandelanın temel birim olduğu (Hafta 6). Hafta 25'ten evdeki prizin 220 V olduğu ve ampulün harcadığı gücün watt ile verildiği. Matematikten kare, karekök ve kosinüs.
Kapsam sınırı	Program bu çıktıda bağıntı belirtmez; tanım, veri seti inceleme ve yorumlama ister, öğretmenin bu niceliklerin "ölçülebilen nicelikler olduğunu" belirtmesini önerir. Ders kitabı (2026) buna $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$, $E = \Phi/A$, $E = I/r^2$ ve $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$ modellerini ekler, sayısal soruda $\pi = 3$ alır; kit kitabı izler, ama her modeli önce bir veri setinden kurdurur. α her yerde yüzey normali ile ışın arasındaki açıdır. $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ yalnız her yöne eşit ışık yayan noktasal kaynak ve onu tamamen saran yüzey için kullanılır. Katı açı, steradyan, fotometre dengesi, iki kaynak arasında eşit aydınlanma noktası ve izolüks grafiği kapsam dışıdır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin fen bilimleri dersinde geçen ışın, ışık ve aydınlanma kavramlarını bildiği, düzlem ayna, küresel ayna ve mercekleri temel özelliklerine göre sınıflandırabildiği ve yansıma, kırılma ve odak noktası kavramlarını bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Programın önerisi izlenir: ışın, ışık ve aydınlanma kavramlarına ilişkin sorular sorulur. Tahtaya üç cümle yazılır: "Işın, ışığın izlediği yolu gösteren oklu bir çizgidir." "Wattı büyük ampul daha çok ışık verir." "Lamba iki kat uzaklaşınca masa yarı yarıya aydınlanır." Öğrenciler her cümle için doğru, yanlış ya da emin değilim yazar; ikinci ve üçüncü cümle ÇK 2, 3 ve 5'te veriyle sınanır. Amaç not değil, sınıfın hangi düşünceyle başladığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Hafta 27, Ünite 2'yi (Elektrik ve Manyetizma) prizin ucunda kapatırken "lambanın watt değeri masaya gönderdiği ışığı söyler mi?" sorusunu bıraktı; öğrencilerin yazılı tahminleri bu haftanın açılış verisidir. Bu hafta ampulün bize ne verdiğini soruyoruz: harcanan elektrik ile verilen ışık ayrı sayılardır (slayt 2, ÇK 2). Programın köprü önerisine uygun olarak ışığın yüzeylere nasıl dağıldığı, gelecek haftalarda düzlem ayna, küresel ayna ve merceklerle kurulan sistemlere bağlanır; Hafta 29'da ışık bir yüzeyden geri döndürülecektir.
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: öğretmen evde ve okulda daha fazla aydınlanmanın nasıl sağlanacağını sordurur, ampul kutusundaki lümen ve watt değerlerini okutur (slayt 2, ÇK 2), elektrik ünitesindeki güç-enerji bilgisini hatırlatır. Öğrenciler üç kavramı tanımlar (ÇK 1, slayt 4) ve Kandıra'daki kütüphanenin ölçüm çizelgelerinden veri seti inceler (ÇK 3-7).
İlişki kurma	Veri setlerinden ilişkiler çıkarılır ve kitabın modelleri yazılır: sabit kalan $E \cdot r^2$ çarpımından ışık şiddeti, ışık lekesinin alanından $E = \Phi/A$, eğik gelişte $\cos\alpha$, kapalı yüzeyde $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ (ÇK 3-8, slayt 5-7). Öğrenciler kavramları bağlı oldukları etmenlere göre yorumlar ve değerlendirir (ÇK 9-11, föy).

Değerlendirme	Süreç: ÇK 3, 5 ve 6'nın çizelgeleri masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: föydeki veri seti yorumlaması ve çıkış kartı hoca notundaki iki ölçekle puanlanır. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Program bu çıktı için ayrı bir destekleme önerisi vermez; destek föy ve çizelgeler üstünden yürütülür. Zenginleştirme (program önerisi): aydınlatma sistemlerinde kırılmanın kullanımı araştırılabilir. Ek öneri: evde bir odanın dört noktasında telefonun ışık algılayıcısıyla ölçüm alıp aydınlanma haritası çıkarmak.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Veri seti ve çıkış kartı föyü · watt ve lümen değeri yazan iki ayrı türde ampul kutusu · lüksmetre ya da ışık algılayıcısını okuyan bir telefon uygulaması · LED masa lambası, cetvel, iletke ve eğilebilen bir karton tabla

Kapsam: Bu haftanın belkemiği "ışık şiddeti ve ışık akısı kaynağa, aydınlanma yüzeye aittir" ayrımıdır. Işık şiddeti I (cd) kaynağın belirli bir doğrultuda yaydığı ışığın yoğunluğudur; güç ya da enerji değildir. Işık akısı Φ (lm) kaynaktan çıkıp bir yüzeye birim zamanda ulaşan ışık miktarıdır. Aydınlanma E (lx) yüzeyin birim alanına dik düşen ışık akısıdır. Modeller: $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$, $E = \Phi/A$, $E = I/r^2$, $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$; $\pi = 3$ soruda verilir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.1-a, b, c).

Hoca Notu · Kaynağın Verdiği, Yüzeyin Aldığı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda ışık şiddetini ve ışık akısını kaynağa, aydınlanmayı yüzeye bağlayabilmeli; ölçülmüş veri setlerinden aydınlanmanın uzaklığın karesiyle ve geliş açısının kosinüsüyle azaldığını çıkarıp bunu $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$, $E = \Phi/A$ ve $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$ modelleriyle yazabilmeli; bir aydınlatma kararını gözle değil, yüzeyde ölçülen lüks değeriyle gerekçelendirebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre: FİZ.11.3.1, Ünite 3 Optik'in açılış haftası. (2) Kitabın modelleri eklendi: $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$, $E = \Phi/A$, $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$; $\pi = 3$. (3) Bu sürümde düzeltildi: ışık şiddeti güç ya da enerji diye tanımlanmaz. (4) Bu sürümde düzeltildi: α her yerde yüzey normalinden ölçülür (ÇK 6). (5) ÇK 3–8, test 3, 5–11, 13 ve föyün veri seti yeni; test anahtarı aynı. (6) Bağlam bölümü yeni yazıldı; kitabın ampul çizelgesi kullanılmadı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.1'in üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** tanımlar (ÇK 1, 2, 4, 8, Beceri 13), **b** veri setlerini inceleme (ÇK 3, 5, 6, 7, 9; föy I–II), **c** veri setlerini kullanarak yorumlama ve değerlendirme (ÇK 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11; föy III). Program bu çıktıda bağıntı belirtmez, "ölçülebilen nicelikler olduğunu" vurgular ve veri seti ister. Ders kitabı (2026, s. 305–307) $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$, $E = \Phi/A$, $E = I/r^2$, $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$ modellerini kutu içinde verir ve $\pi = 3$ ile hesap yaptırır. Kit kitabı izler, ama her modeli bir veri setinden çıkarır: ters kare ÇK 3'teki sabit $E \cdot r^2$ çarpımından, $E = \Phi/A$ ÇK 4'teki ışık lekesinden, $\cos\alpha$ ÇK 6'daki dört duruştan. Kitapta olmayan katı açı (steradyan), fotometre dengesi, iki kaynak arasında eşit aydınlanma noktası ve izolüks grafiği kullanılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ÜÇ BÜYÜKLÜĞÜ TEK BİR "IŞIK" SÖZCÜĞÜYLE KONUŞMAK

Sınıfta "lamba çok ışık veriyor", "masa çok ışık alıyor" ve "şu yönde ışık güçlü" cümleleri aynı sözcükle kurulur; öğrenci üç ayrı büyüklüğü duyamaz. Tahtada her seferinde hangi büyüklükten söz ettiğinizi birimiyle söyleyin: "lambanın akısı 1320 lümen", "aşağı doğrultudaki şiddeti 420 kandela", "masanın aydınlanması 130 lüks". İkinci kolay hata eğik geliş çiziminde açıyı yüzeyle ışın arasına koymaktır: önce yüzeyin normalini kesikli çizin, yayı normal ile ışın arasına koyun; $\alpha = 0^\circ$ dik geliştir. Kitabın 1. Etkinliğindeki çizelgede dik geliş "90°" diye yazıldığı için bu karışıklık sınıfa kitaptan da gelebilir.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 10 dk	Ön değerlendirme ve köprü: üç cümle için doğru, yanlış ya da emin değilim; Hafta 27'nin son sorusundaki tahminler (watt ışığı söyler mi?), rafın önünde iki sayı.	Slayt 1–2
1 · 30 dk	Senaryo, üç ad ve üç birim; kutudaki iki sayı ve watt başına lümen. Ampul kutuları masaya konur, önce tahmin alınır.	Slayt 3–4 · ÇK 1–2
2 · 40 dk	Birinci veri seti: sabit $E \cdot r^2$ çarpımından ışık şiddeti; ışık lekesinin alanından $E = \Phi/A$; kapalı yüzeyde $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$; iki masada uzaklık ve eğiklik payı.	ÇK 3–5 · slayt 5–6
3 · 40 dk	İkinci veri seti: kitabın dört duruşu ve $\cos\alpha$; lüksmetrenin duruşu; başlık takılınca akı ve aydınlanma; hangi ölçüm hangi soruyu cevaplar; göz ile alet.	ÇK 6–10 · slayt 7–8
4 · 5 dk	Yanılıgı avı ve hızlı kontrol: altı iddia, üç cümle ve bir hesap.	Slayt 9–10
4 · 35 dk	Föy: ölçüm ya da hazır veri seti, I–III. bölüm grupça; IV–V. bölüm (çıkış kartı) bireysel; Hafta 29 sorusu bırakılır.	Föy 1–6. adım · slayt 11–12 · ÇK 11, Beceri 12–14 (ödev)

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 29'un ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Programın sırası izlenir: önce ampul kutusu ve tanımlar (slayt 2–4, ÇK 1–2), sonra veri seti (ÇK 3), en sonda model kutusu (slayt 6). Slayt 6 ÇK 3'ten önce gösterilirse sabit $E \cdot r^2$ çarpımını öğrenci bulmaz, hatırlar. Slayt 7 ÇK 6'dan sonra gösterilir. Föyün I–III. bölümü ÇK Beceri 13'teki operasyonel tanım çizelgesinden sonra yapılır.
Veriler	Çizelgelerdeki sayılar modelle üretilmiştir ve birbirinden bağımsızdır: ÇK 3'te $I = 360$ cd; ÇK 5'te her yöne 400 cd, $r = 2,5$ m; ÇK 6–7'de $I = 480$ cd, $r = 2,0$ m, ışın düşeyle 60° ; ÇK 8'de 1200 lm'lik çıplak ampul (100 cd); ÇK 9'da 1320 lm, aşağı doğrultuda 420 cd, masa 1,8 m aşağıda; ÇK 11'de 1125 cd. Föyün hazır seti 180 cd'lik bir LED masa lambasından üretilmiştir. ÇK 5 bu haftanın tek 3–4–5 üçgenidir.
Alet	Lüksmetre yoksa telefonların ışık algılayıcısını okuyan ücretsiz uygulamalar yeterlidir. Telefonların algılayıcısı genellikle ön kameranın yanındadır; öğrenciye yeri gösterin. Mutlak değerler telefonda telefona %20–30 değişebilir; oranlar güvenilir. Bunu öğrenciye açıkça söyleyin ve bütün grubun aynı telefonla ölçmesini isteyin.

Masa deneyi	LED masa lambası bir askıya ya da sehpaaya sabitlenir; uzaklık lambanın ışık çıkan yüzünden algılayıcıya kadar ölçülür. 30 cm'nin altına inilmemelidir: lamba noktasal kaynak gibi davranmayı bırakır. Eğik ölçümde tablanın dönme eksenini algılayıcının merkezinden geçmelidir; yoksa uzaklık da değişir (föy V-b'de öğrencinin kendisinin bulması beklenen iyileştirme budur).
Ampul kutuları	Watt ve lümen değeri yazan iki ayrı türde kutu getirin; mümkünse wattı küçük olanın lümeni büyük olsun. Kutunun üstünde ayrıca "...W'a eşdeğer" diye bir sayı yazıyorsa onu da okutun: bu sayı akkor ampul karşılığıdır ve harcanan güç değildir; öğrenciler burada sıkça karışır.
Güvenlik	LED'e yakından ve uzun süre doğrudan bakılmaz. Halojen ampuller çok ısınır; kutusu gösterilecekse ampul yakılmaz. Föydeki masa lambası prize bağlıdır; kablo masadan sarkmamalıdır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Wattı büyük olan daha çok aydınlatır."	Yıllarca aynı türde (akkor) ampul satıldı; iki sayı birlikte arttı.	Wattı küçük olanın lümeni büyük iki kutu masaya konur, önce tahmin alınır, sonra lm/W hesaplanır. Ayrım cümlesi: watt faturayı, lümen ışığı söyler. (ÇK 2, 11-c; test 2, 15; slayt 2, 9)
"Işık şiddeti, lambanın harcadığı güçtür (enerjisidir)."	"Şiddet" sözcüğü güç gibi duyulur; ders kitabının tanımı da güce ve enerjiye bağlar.	Aynı güçte iki ampulün farklı akı verdiği kutu verisi gösterilir; ardından aynı ampulün aşağı ve yana farklı şiddet verdiği (ÇK 8, test 11) anlatılır. Şiddet bir doğrultuya aittir, güç ise lambanın bütününe. (ÇK 1, 2, 8; test 1, 11; slayt 4, 9)
"Uzaklık iki katına çıkınca aydınlanma yarıya iner."	Her azalma doğru orantı sanılır.	Söylemeyin, ölçtürün: lamba iki kat uzaklaştırılınca okumanın dörtte bire indiği tahtaya yazılır; ardından ışık lekesinin alanının dört katına çıktığı gösterilir. (ÇK 3-ç, 4; test 3; bağlam 1; föy I; slayt 6, 9)
"Lamba uzaklaşınca ışık akısı (ya da şiddeti) azalır."	Yüzeyde ölçülen düşüş kaynağa yüklenir.	Lamba eski yüksekliğine indirilince eski okumanın aynen geri geldiği gösterilir: kaynak hiç değişmemiştir. (ÇK 1-b, 4, Beceri 12; test 4, 13; bağlam 8; föy III)
"α, ışın ile yüzey arasındaki açıdır" ya da "eğik tutmak her zaman azaltır".	Açı gözle en kolay yüzeyden görülür; kitaptaki etkinlik çizelgesi dik geliş 90° diye yazar.	Yüzey ışığa dikken okuma en büyüktür; açı yüzeyden ölçülürse $\cos 90^\circ = 0$ çıkar. Kitabı ışığa doğru eğince okumanın arttığı ölçülür. (ÇK 6, 7; test 5; bağlam 2, 4, 7; slayt 7, 9)

"Parlak görünen lamba altını daha çok aydınlatır" ya da "göz ölçer".	Göz kaynağa bakar ve yargıyı oradan kurar; göz karanlığa ve aydınlığa uyum sağlar.	Göze gelen ışık lambanın o doğrultudaki şiddetine, masanın aydınlanması aşağı doğrultudaki şiddete bağlıdır; iki okuyucunun aynı masa için verdiği zıt yargılar lüksmetrenin sabit okumasıyla karşılaştırılır. (ÇK 10; test 11; slayt 9)
"Akı yarıya inince masanın aydınlanması da yarıya iner."	Kaynağın toplamı ile bir yüzeye ulaşan pay ayrılmaz.	Üst yarısı siyah başlıkla kapatılan ampulün altındaki okuma değişmez; yutulan akı tavana gidecek olandır. (ÇK 8; bağlam 5, 6)
"İki kaynağın aydınlanmaları ortalanır" ya da "gün ışığı ters kare yasasına uymaz".	Aydınlanma bir "düzey" gibi düşünülür; güneş ışığında uzaklığın etkisi görülmez.	İki lamba birlikte yakılınca okumanın arttığı gösterilir: aydınlanmalar toplanır. Güneşte 1 m'lik yükseklik farkı, uzaklığın yanında fark edilemeyecek kadar küçüktür; yasa geçerlidir. (test 9; bağlam 3, 8)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı ışık şiddetini "birim zamanda yayılan ışık enerjisinin ölçüsü" ve "yaydığı gücün bir ölçüsü" diye tanımlar (s. 305); 1. Etkinliğin değerlendirme çizelgesi ve 2. Alıştırmanın eşleştirmesi bu yanılgıyı pekiştirir. Işık şiddeti bir doğrultuya ait büyüklüktür; kitabın kendi ampul çizelgesi de aynı güçte farklı ışık verildiğini gösterir. Kitabın aydınlanma tanımında "birim alana" sözcüğü eksiktir (s. 307). Şekil 3.8'de uzaklık d , formülde r yazılmıştır; kit her yerde r kullanır. Kitabın örneğindeki 7500/1100 bölmesinin sonucu yaklaşık 6,82'dir (kitapta 6,61; sonuç değişmez). Akı kitapta üç ayrı harfle yazılmıştır; kitte her yerde Φ kullanılır. Bu yerlerden ödev verilecekse düzeltmeyi sınıfta söyleyin.

Haftanın Birinci Aracı · Veri Seti Yorumlama Ölçeği

Araç (föy I-III. bölüm; grup başına tek form): Ölçek öğrencinin karşılaştırma kurma işini ölçer; üç ölçüt föyün üç bölümüyle birebir örtüşür (I → birinci, II → ikinci, III → üçüncü ölçüt). Aranacak şey ezber değil dayanaktır: çıkarımı doğru olup da hangi satır çiftinden geldiğini yazmayan grup bir basamak iner. *Beklenen:* uzaklık için A-B ya da B-C, duruş için B-D ya da C-E; her iki karşılaştırmada değiştirilen, sabit tutulan ve ölçülen ayrı ayrı; iki çıkarımın yanında satır çifti.

Ölçüt (ağırlık)	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz
Çizelgeden okuma (40 puan)	İki karşılaştırma da doğru satır çiftiyle kurulmuş · 40 puan	Bir çift eksik ya da yanlış · 30 puan	Yalnız satır harfleri yazılmış · 20 puan	Boş · 0 puan
Değişen ve sabit tutulan (36 puan)	Değiştirilen, sabit tutulan ve ölçülen ayrı ayrı yazılmış · 36 puan	Sabit tutulan eksik · 27 puan	Yalnız değiştirilen yazılmış · 18 puan	Boş · 0 puan
Çıkarım cümlesi (24 puan)	İki çıkarım da satır çiftine bağlanmış · 24 puan	Bir çıkarım dayanaksız · 18 puan	Çıkarım genel bir cümle · 12 puan	Boş · 0 puan

Toplam 100 puan; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve 0 katıdır, ara puanların tamamı tam sayıdır. Üçüncü ölçütte birden çok savunulabilir cevap vardır. Föy III'teki şiddet hesabı (b, c) bu ölçekte puanlanmaz; doğru kuran grubu sözle takdir edin. 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek.

Haftanın İkinci Aracı · Çıkış Kartı Ölçeği

Araç (föy IV–V. bölüm; bireysel): Ölçek öğrencinin kendi öğrenmesine bakma işini ölçer; üç ölçüt föyün üç satırıyla örtüşür (IV → birinci, V-a → ikinci, V-b → üçüncü ölçüt). Kart doğru cevap aramaz: puanlanan şey yazılanın bu haftadan doğması, sorunun gerçekten cevaplanabilir olması ve önerilen değişikliğin bir gerekçeye bağlanmasıdır. İki ölçek ayrı okunur; istenirse ortalamaları tek nota çevrilir.

Ölçüt (ağırlık)	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz
Öğrenilen tek şey (36 puan)	Tek bir şey, kendi cümlesiyle ve bu haftaya ait · 36 puan	Cümle genel kalmış · 27 puan	Ders başlığı yazılmış · 18 puan	Boş · 0 puan
Açık kalan soru (32 puan)	Soru gerçek, bu haftadan doğmuş ve cevaplanabilir · 32 puan	Soru konuya uzak · 24 puan	"Anlamadım" yazılmış · 16 puan	Boş · 0 puan
Sonraki ölçümde değişecek olan (32 puan)	Değişecek tek şey ve gerekçesi yazılmış · 32 puan	Gerekçe yazılmamış · 24 puan	"Daha dikkatli ölçerdim" · 16 puan	Boş · 0 puan

Toplam 100 puan; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve 0 katıdır, ara puanların tamamı tam sayıdır. Üç ölçütün üçü de birden çok savunulabilir cevabı olan yerlerdir. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 29'un ilk on dakikasına taşınır.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için "kavramları veri setini kullanarak tanımlamaya yönelik kavram haritası" ve "operasyonel tanımları açıklamaya yönelik açık uçlu sorular içeren bir çalışma yaprağı" önerir. Çalışma kâğıdının 1–11. soruları açık uçlu çalışma yaprağıdır; kavram

haritası taslağı ve operasyonel tanım çizelgesi ÇK Beceri 13'tedir ve puanlanmaz. Kavram haritasını ayrı bir ürün olarak puanlamak isteyen hoca, Hafta 23'teki kavram haritası ölçeğini bu haftanın beş kavramıyla kullanabilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.1 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanmanın tanımlarını yapma.	1, 2, 4, 8 · Beceri 13	1, 2, 4, 7, 11	6
b · Veri setlerini inceleme.	2, 3, 5, 6, 7, 9 · föy I-II	3, 5, 6, 8, 9, 14	2, 4, 7, 8
c · Veri setlerini kullanarak yorumlama ve değerlendirme.	3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 · Beceri 12 · föy III	3, 8, 10, 12, 13, 15	1, 3, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 ve 14 puanlanmaz; föy iki ölçekle ayrıca değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. **Birim uyarısı:** Aydınlanmayı cd ya da lm ile yazan öğrenciye yalnız "bu sayı neye ait: lambaya mı, masaya mı?" diye sorun; açığı yüzeyden ölçen öğrenciyi ÇK 6'daki D3 satırına geri gönderin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Program bu çıktı için ayrı bir destekleme önerisi vermez; destek föyün ve çizelgelerin üstünden yürütülür. Çizelgeyi okumakta zorlanan öğrenciye iki satırı siz gösterin ("A ile B'ye bak") ve yalnız "ne değişti, okuma kaç katına indi?" diye sorun. Kat hesabını sözle yaptırın ("dörtte biri"). ÇK 1–4, 6-a/b ve 9 yapılır; 5-c, 8-ç ve 11-b atlanır. Püskürtme boya benzetmesi burada çok işe yarar: aynı boya uzaktan püskürtülünce kâğıtta daha geniş ve daha açık bir iz bırakır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: aydınlatma sistemlerinde kırılmanın kullanımı (örneğin sokak armatürlerindeki mercekli kapaklar) araştırılabilir; kırılma Hafta 32'nin konusudur, bu hafta yalnız araştırma sorusu olarak kalır. Ek öneri: evde bir odanın dört noktasında telefonla ölçüm alıp aydınlanma haritası çizmek; iş yerlerinde istenen aydınlatma düzeylerinin niçin yazılı kurala bağlandığını araştırmak.
Dil desteği	"Işık" sözcüğü üç anlamda kullanılır; tahtada üç renk kullanın: kaynağın akısı bir renk, doğrultudaki şiddet bir renk, yüzeyin aydınlanması bir renk. "Lüks" sözcüğünün gündelik anlamıyla (lüks eşya) karışmaması için ilk kullanımda birimin adı olduğunu vurgulayın.
E3.6 · E3.7 · SDB2.2	Çizelgeden ilişki çıkarma (ÇK 3, 6); ölçümde yalnız bir şeyi değiştirme (föy I); föyde görevlerin paylaşılması (uzaklığı ayarlayan, açığı ayarlayan, okuyup kaydeden).
D16 · D17 · D19	D16.2 Sorumluluk: kütüphanede okuyucuların sağlığı için yeterli aydınlatma, ameliyathanede şartname sınırı (ÇK 11, bağlam 1). D17.2 Tasarruf: aynı ışığı daha az elektrikle veren ampul ve armatür (ÇK 2, test 2), gökyüzüne kaçan ışığın azaltılması (bağlam 5–6). D19.4 Vatanseverlik: kültür mirasımız Afyonkarahisar Kalesi'nin korunarak aydınlatılması ve Serik'te yerli sebze üretimi (bağlam 2–3).

OB1 · OB4 · OB7

Kutu etiketi, katalog ve lüksmetre okumasını ayırma (ÇK 9); kesit ve üstten görünüşler (Ş.1–Ş.8); veri setleri ve grafik (ÇK 3, 6; test 7, 8; föy).

Hafta 29 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Penceresiz bir koridoru lamba koymadan, yalnız pencereden gelen gün ışığıyla aydınlatmak isterseniz cilalı levhaları nereye, hangi eğimle koyardınız; levhaya bakan kişi gördüğünü levhanın önünde mi, arkasında mı görür?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de başka cümlelerle yer alır. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 29'da düzlem aynalarla model oluşturulurken (FİZ.11.3.2) açılır. Doğru cevap beklenmez; aranan, ışığın parlak bir yüzeyden belli bir yöne döndüğünü düşünen bir cümledir.

Kaynağın Verdiği, Masanın Aldığı

FİZ.11.3.1

a · tanımlarını yapar

b · veri setlerini inceler

c · veri setlerini kullanarak yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.7 · KB2.6

OB7 · OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

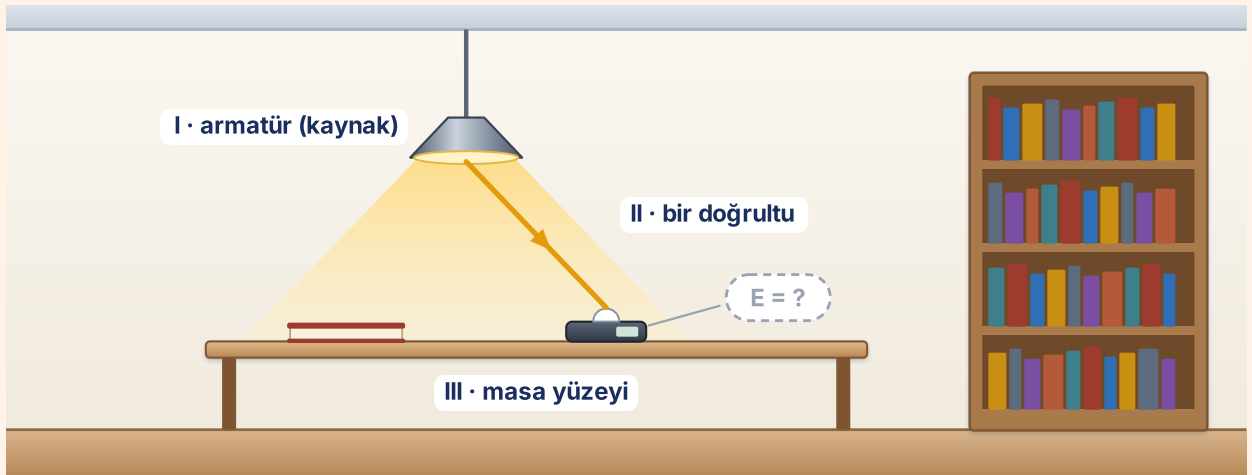
No:

Tarih:

Geçen hafta elektrik ünitesini prizin ucunda kapatırken bir soru bırakmıştık: lambanın etiketindeki watt değeri, masaya gönderdiği ışığı söyler mi? Optik ünitesini bu soruyla açıyoruz: bir ampul bize ne kadar ışık verir ve bu ışığın ne kadarı okuduğumuz sayfaya ulaşır? Bu kâğıt önce üç büyüklüğü adlandırır, sonra bir kütüphanenin ölçüm çizelgelerinden hangi etmenin neyi değiştirdiğini çıkarır ve en sonda bir karar yazdırır.

SENARYO DOSYASI · KANDIRA'DA BİR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNİN OKUMA SALONU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki halk kütüphanesinde okuyucular dilek kutusuna aynı notu bırakmıştı: "Akşamları masada okumak gözümüzü yoruyor." Kütüphane müdürü belediyenin teknik ekibini çağırmıştır. Ekip salona üç şeyle gelmiştir: yüzeye konduğunda o yüzeye düşen ışığı lüks olarak okuyan bir **lüksmetre**, depodan çıkan ampul kutuları ve armatürlerin **kataloğu**. Salonun tavanı masaların 3,2 m üstündedir; armatürler boyu ayarlanabilen askılarla tavandan sarkar. Bütün ölçümler akşam, perdeler kapalıyken ve ölçülen armatürden başka hiçbir lamba yanmıyorken yapılmıştır.



Ş.1 · okuma salonunun kesiti: askılı armatür, masa ve masadaki lüksmetre

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Işık şiddeti (I):** bir kaynağın belirli bir doğrultuda yaydığı ışığın yoğunluğudur; kaynağa ve doğrultuya aittir. Temel büyüklüktür, birimi **kandela (cd)**. Güç ya da enerji değildir.
- **Işık akısı (Φ):** kaynaktan çıkıp bir yüzeye birim zamanda ulaşan ışık miktarıdır; birimi **lümen (lm)**. Her yöne eşit ışık yayan noktasal bir kaynağı tamamen saran kapalı yüzeyden geçen akı $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ 'dir.
- **Aydınlanma (E):** yüzeyin birim alanına dik düşen ışık akısıdır: $E = \Phi/A$; birimi **lüks (lx)**, $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$. Noktasal kaynaktan r uzaklıkta ışığa dik duran yüzeyde $E = I/r^2$; ışın yüzeyin **normaliyle** α açısı yaparsa $E = (I/r^2) \cdot \cos \alpha$.
- Gerektiğinde $\pi = 3$ alınız. Verilen kosinüs değerlerini kullanınız.

1

Üç Ad, Üç Yer FİZ.11.3.1-a

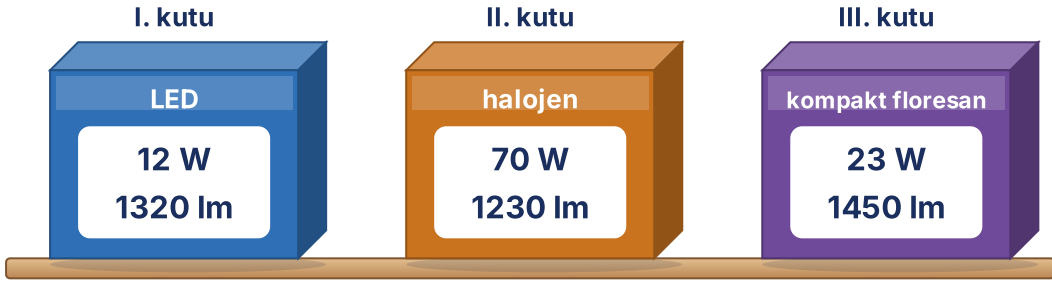
Ş.1'de salonda üç yer imlenmiştir: I armatürün kendisi, II armatürden masaya inen bir doğrultu, III masanın yüzeyi. **a)** Işık akısı, ışık şiddeti ve aydınlanmayı bu üç yere yerleştiriniz; her birinin birimini ve neyi söylediğini bir cümleyle yazınız. **b)** Askı kısaltılıp armatür masaya 40 cm yaklaştırılıyor, ampul aynı kalıyor. Üç büyüklükten hangisi değişir, hangileri değişmez? Her birini "kaynağa ait" ya da "yüzeye ait" diye gerekçelendiriniz. **c)** " $E = ?$ " yazan yerdeki değeri ölçmek istiyorsunuz: lüksmetreyi nereye koyar, algılayıcı yüzünü hangi yöne çevirir ve hangi birimi okursunuz?

BEKLENEN CEVAP

a) I · armatür → **ışık akısı (lm)**: kaynağın birim zamanda yaydığı toplam ışığı söyler. II · doğrultu → **ışık şiddeti (cd)**: kaynağın o doğrultuda yaydığı ışığın ne kadar yoğun olduğunu söyler. III · masa yüzeyi → **aydınlanma (lx)**: masanın birim alanına dik düşen ışık akısını söyler. **b)** Işık akısı ve ışık şiddeti **değişmez**: ikisi de kaynağa aittir ve ampule hiçbir şey yapılmamıştır. Aydınlanma **değişir** (artar): yüzeye aittir ve kaynağa uzaklıkla değişir. **c)** Lüksmetre masanın yüzeyine, ölçülecek noktaya yatırılır; algılayıcı yüzü masayla aynı yöne, yukarı bakar. Okunan birim lüktür.

2 Kutunun Üstündeki İki Sayı FİZ.11.3.1-a · FİZ.11.3.1-b

Ş.2'de depodan çıkan üç kutu vardır; üçü de salondaki duylara uymaktadır ama ayrı türde ampullerdir. **a)** Kutulardaki iki sayıdan hangisi ampulün ne kadar ışık verdiğini, hangisi ne kadar elektrik harcadığını söyler? Üç ampulü verdikleri ışığa göre büyükten küçüğe sıralayınız. **b)** Her ampulün watt başına verdiği ışığı (lm/W) bulunuz. **c)** Bir görevli "70 W'lık ampul en güçlüsü, salonu en iyi o aydınlatır" diyor. Bu cümleyi kutulardaki sayılarla çürütünüz. **ç)** I. ampulün verdiği ışık akısını II. türde bir ampulden elde etmek için yaklaşık kaç watt harcamak gerekir? Her armatürde ne kadar güç boşa gider?



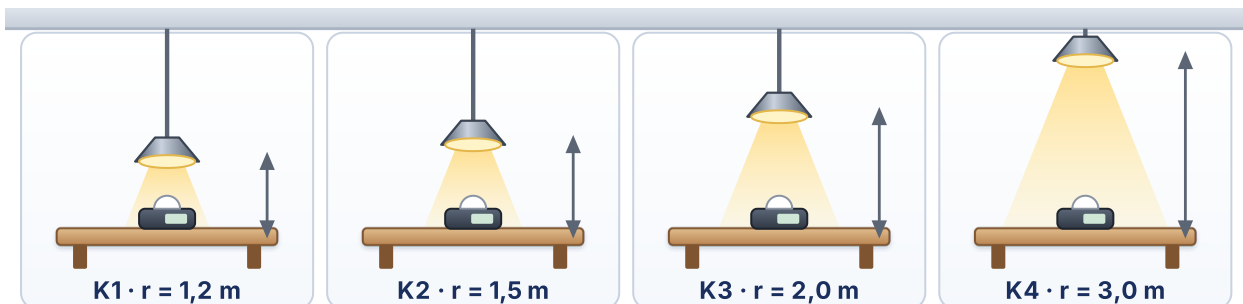
Ş.2 · depodan çıkan üç ampul kutusu · kutularda başka bilgi yoktur

BEKLENEN CEVAP

a) Lümen (lm) verilen ışığı, yani ışık akısını; watt (W) harcanan elektrik gücünü söyler. Işığa göre sıra: III (1450 lm) > I (1320 lm) > II (1230 lm). **b)** I: $1320/12 = 110 \text{ lm/W}$. II: $1230/70 \approx 18 \text{ lm/W}$. III: $1450/23 \approx 63 \text{ lm/W}$. **c)** 70 W harcanan gücü söyler, verilen ışığı değil: II. ampul hem en az ışığı (1230 lm) hem watt başına en az ışığı verir. **ç)** $1320 \div 17,6 \approx 75 \text{ W}$; I. ampul aynı ışığı 12 W ile verir, her armatürde yaklaşık **63 W** çoğunlukla ısıya gider.

3 Askı Kısaldınca · Birinci Veri Seti FİZ.11.3.1-b · FİZ.11.3.1-c

Ekip bir deneme armatürünü aynı masanın üstünde dört yükseklikte denemiş, her seferinde armatürün tam altındaki noktayı ölçmüştür (Ş.3); ampul değişmemiştir. **a)** Neyi değiştirmiş, neyi sabit tutmuşlardır? **b)** Son sütunu doldurunuz; bu sayılar hangi büyüklüğe eşittir, birimi nedir? **c)** Armatür 2,4 m yükseğe asılırsa okuma kaç lüks olur? **ç)** "Uzaklık iki katına çıkınca okuma yarıya iner" iddiasını iki satırla sınavınız.



Ş.3 · aynı armatür dört yükseklikte; ölçüm hep masanın aynı noktasında

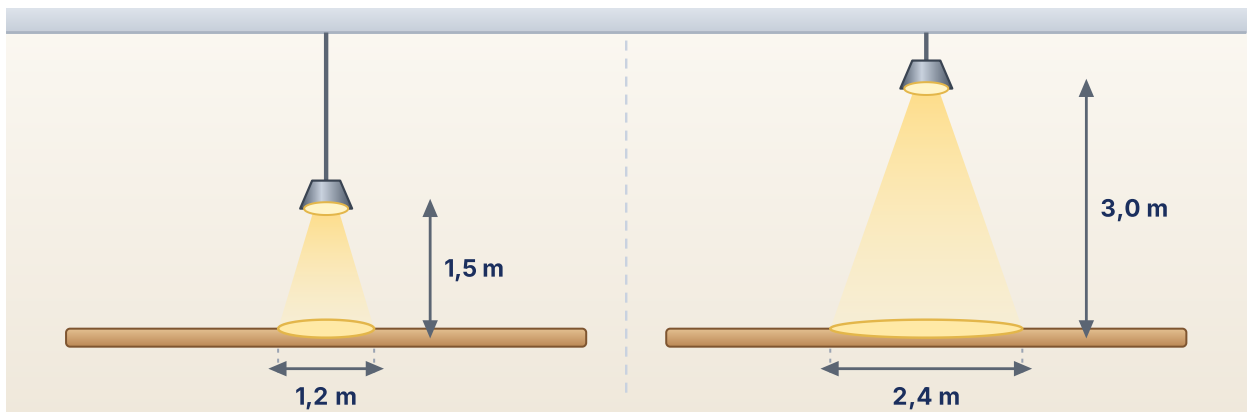
Ölçüm	Armatürün masadan yüksekliği, r (m)	Lüksmetre okuması, E (lx)	$E \cdot r^2$ (lx·m ²)
K1	1,2	250	360
K2	1,5	160	360
K3	2,0	90	360
K4	3,0	40	360

BEKLENEN CEVAP

a) Değiştirilen: armatürün masadan yüksekliği (r). Sabit tutulan: ampul, armatür, masa, ölçüm noktası, perdelerin durumu ve kapalı olan öbür lambalar. Ölçülen: masadaki aydınlanma. **b)** Dört satırda da $E \cdot r^2 = 360$ 'tır. Okuma uzaklığın karesiyle ters orantılı azalır ve çarpım sabit kalır. $E = I/r^2$ olduğundan bu sabit, armatürün aşağı doğrultudaki ışık şiddetidir: $I = 360 \text{ cd}$ (lx·m² = cd). **c)** $E = 360/2,4^2 = 360/5,76 \approx 62,5 \text{ lx}$. **ç)** İddia yanlıştır. K2'den K4'e uzaklık 1,5 m'den 3,0 m'ye, iki katına çıkmıştır; okuma 160 lx'ten 40 lx'e, **dörtte bire** inmiştir. K1 ile K3 arasında da uzaklık yaklaşık 1,7 katına çıkınca okuma yaklaşık 2,8'de birine iner; azalma uzaklıktan hızlıdır.

4 Işık Lekesi Büyüyünce FİZ.11.3.1-a · FİZ.11.3.1-c

Bir stajyer birinci veri setine bakıp deftere şunu yazmıştır: "Armatür yükseldikçe ampulün ışık akısı azalıyor." Ş.4'te aynı armatür iki yükseklikte çizilmiştir; armatürün ağzı ışığı hep aynı açıda bir koni hâlinde dağıtır ve masada daire biçiminde bir ışık lekesi oluşur. **a)** Birinci veri setinde gerçekte hangi büyüklük ölçülmüştür? **b)** Leke çapı 1,5 m'de 1,2 m, 3,0 m'de 2,4 m ölçülmüştür. Lekenin alanı kaç katına çıkmıştır? Lekeye düşen akı değişmiş midir? Lekedeki aydınlanma kaç katına inmelidir; K2 ile K4 satırları bunu doğruluyor mu? **c)** Stajyerin cümlesini çizelgeye uyacak biçimde yeniden yazınız; hangi büyüklüğün adını değiştirdiğinizi belirtiniz. **ç)** Ekip aynı akıyı veren ama ışığı daha dar bir koniye toplayan bir armatür de denemiştir: 1,5 m'de leke çapı 0,6 m çıkmıştır. Aynı yükseklikte bu armatürün lekesindeki aydınlanma öbürününkinin kaç katıdır?



Ş.4 · aynı armatür iki yükseklikte; koninin açısı değişmez

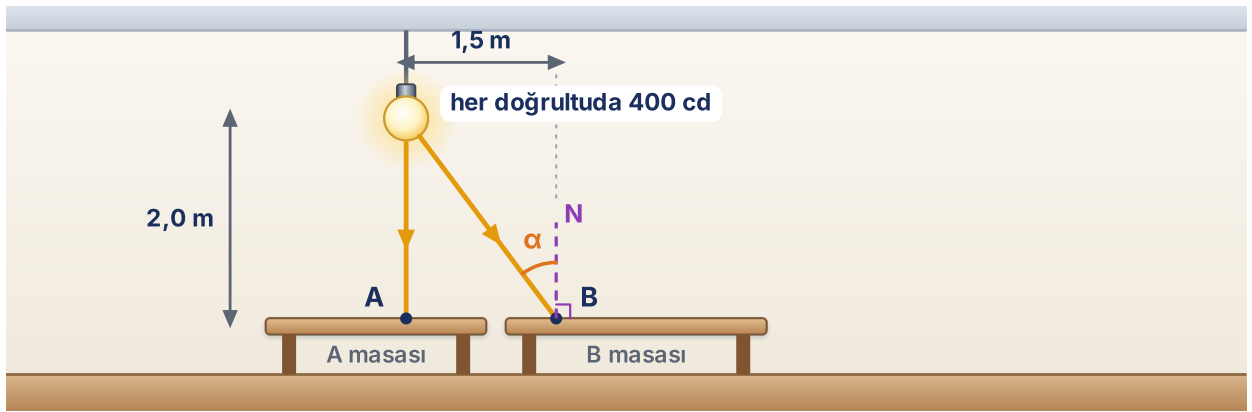
BEKLENEN CEVAP

a) Masadaki **aydınlanma** (lx) ölçülmüştür. Çizelge ampulün akısı hakkında hiçbir ölçüm içermez. **b)** Çap 2 katına çıkınca alan $2^2 = 4$ **katına** çıkar. Ampul değişmediği ve koninin açısı aynı kaldığı için lekeye düşen akı **değişmez**; aynı akı 4 kat alana yayıldığından $E = \Phi/A$ **dörtte bire** iner. K2'de 160

lx, K4'te 40 lx okunmuştur: veri doğrular. **c)** "Armatür yükseldikçe masadaki **aydınlanma** azalıyor; ampulün ışık akısı değişmiyor." Değişen sözcük "ışık akısı" yerine "aydınlanma"dır. **ç)** Çap yarıya inince alan dörtte bire iner; akı aynı olduğundan aydınlanma **4 katına** çıkar. Dar koni aynı akıyı daha küçük alana toplar; armatürün aşağı doğrultudaki ışık şiddeti de bu yüzden daha büyüktür.

5 Aynı Salonda İki Masa FİZ.11.3.1-b · FİZ.11.3.1-c

Ş.5'te salonun kesiti vardır: tek bir armatür yanıyor ve her yöne eşit ışık yayan bir ampul taşıyor; ışık şiddeti her doğrultuda 400 cd'dir. Armatür A masasının tam 2,0 m üstündedir; B masasındaki ölçüm noktası A'dan yatayda 1,5 m uzaktadır. Ekip A'da 100 lx, B'de 51 lx okumuştur. **a)** A'daki okumayı modelle hesaplayıp ölçümle karşılaştırınız. **b)** Armatürün B noktasına uzaklığını ve ışının B'deki masa normaliyle yaptığı açının kosinüsünü bulunuz; B'deki okumayı modelle hesaplayınız. **c)** B'deki okuma A'dakinin yaklaşık yarısıdır. Bu düşüşün ne kadarı uzaklıktan, ne kadarı eğik gelişten doğar? İki payı ayrı ayrı kat olarak yazınız. **ç)** Bir okuyucu "B'nin üstündeki ampul zayıf olmalı" diyor. Bu açıklamayı şekille çürütünüz.

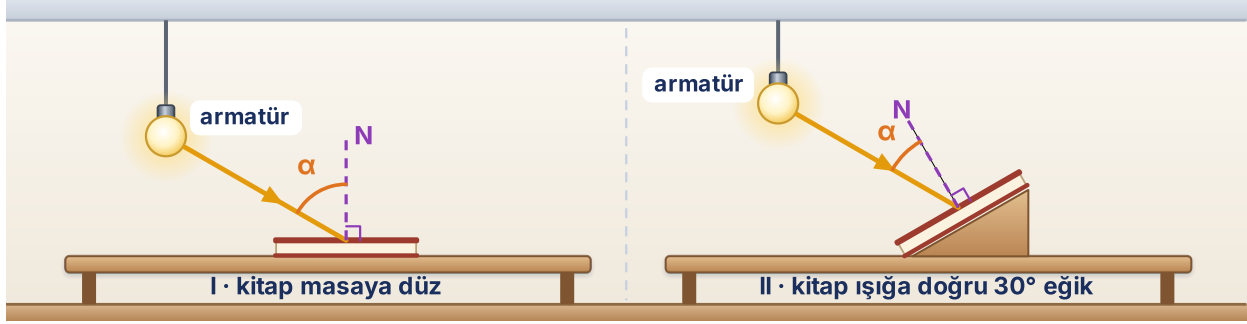


Ş.5 · salon kesiti: tek armatür, A ve B masaları

BEKLENEN CEVAP

a) A'da ışık masaya dik gelir ($\alpha = 0^\circ$): $E = I/r^2 = 400/2,0^2 = 100 \text{ lx}$; ölçümle aynıdır. **b)** $r = \sqrt{2,0^2 + 1,5^2} = 2,5 \text{ m}$. Masa normali düşeydir; $\cos\alpha = 2,0/2,5 = 0,8$. $E_B = (400/2,5^2) \cdot 0,8 = 64 \cdot 0,8 \approx 51 \text{ lx}$; ölçümle uyuşur. **c)** Uzaklığın payı: $(2,0/2,5)^2 = 0,64 \text{ katı}$. Eğik gelişin payı: $\cos\alpha = 0,8 \text{ katı}$. İkisi çarpılır: $0,64 \cdot 0,8 \approx 0,51$. Uzaklık tek başına okumayı 64 lx'e indirirdi; eğik geliş 51 lx'e indirir. **ç)** B'nin üstünde armatür yoktur ve yalnız bir armatür yanmaktadır; iki okuma da aynı ampulden gelir. Fark ampulden değil, B'nin ampule daha uzak olmasından ve ışığın B'ye eğik gelmesinden doğar.

Köşedeki bir masada ışık kitaba düşeyle 60° yapan doğrultudan gelir; armatür–kitap uzaklığı 2,0 m, bu doğrultudaki ışık şiddeti 480 cd'dir. Aynı kitap aynı noktada dört duruşta ölçülmüştür (Ş.6). **a)** Neyi değiştirmiş, neyi sabit tutmuşlardır? **b)** Her duruş için α 'yı ve modelin öngördüğü okumayı yazınız ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\cos 80^\circ \approx 0,17$). **c)** Okuma hangi duruşta en büyüktür, niçin? Ampul değiştirmeden bir öneri yazınız. **ç)** "Kitabı eğik tutmak okumayı her zaman azaltır" iddiasını iki satırla çürütünüz.



Ş.6 · Işın ile kitap: düz duruş ve ışığa doğru 30° eğik duruş · N kitabın normali

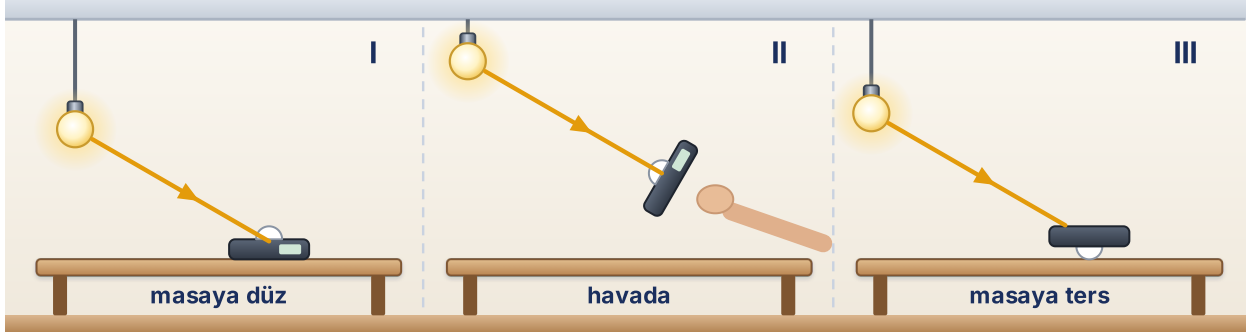
Duruş	Kitap nasıl tutuldu?	α	Model: $(I/r^2) \cdot \cos \alpha$	Ölçülen (lx)
D1	masaya düz yatırıldı	60°	60 lx	60
D2	ışığa doğru 30° eğildi	30°	≈ 104 lx	104
D3	ışığa doğru 60° eğildi	0°	120 lx	120
D4	ışıktan öteye 20° eğildi	80°	≈ 20 lx	21

BEKLENEN CEVAP

a) Değiştirilen: kitabın duruşu, yani normalinin ışınla yaptığı açı. Sabit tutulan: armatür, ampul, kitaba uzaklık (2,0 m), ölçüm noktası ve ışının geliş doğrultusu. **b)** $I/r^2 = 480/4 = 120$ lx. Düz kitabın normali düşeydir: $\alpha = 60^\circ$, $E = 60$ lx. Işığa doğru 30° eğilince normal ışına 30° yaklaşır: $\alpha = 30^\circ$, $E \approx 104$ lx. 60° eğilince normal ışınla çakışır: $\alpha = 0^\circ$, $E = 120$ lx. Işıktan öteye 20° eğilince $\alpha = 80^\circ$, $E \approx 20$ lx. Model dört ölçümü de karşılar. **c)** D3'te: kitabın normali ışınla çakışır, $\cos \alpha$ en büyük değeri olan 1'i alır. Öneri: okuma sehpası ya da eğik bir altlıkla sayfayı armatüre doğru çevirmek; sayfa ışığa ne kadar dönükse okuma o kadar büyür. **ç)** D2 ve D3 eğiktir ama okuma düz duruştakinden (60 lx) büyüktür; D4 de eğiktir ve okuma küçülmüştür. Belirleyici olan eğimin kendisi değil, normalin ışınla yaptığı açıdır.

7 Aleti Nereye Koymalı? FİZ.11.3.1-b

6. sorudaki köşe masasında kitap kaldırılmış, lüksmetre aynı noktada üç biçimde tutulmuştur (Ş.7): I masaya düz, algılayıcı yukarıda; II havada, algılayıcı armatüre dönük; III masaya ters, algılayıcı masaya dönük. Okumalar 60 lx, 120 lx ve 9 lx'tir. **a)** Hangi okuma hangi duruşa aittir? Kararınızı açıyla gerekçelendiriniz. **b)** Masanın aydınlanması hangisidir? II'deki okuma yanlış değildir; hangi sorunun cevabıdır? **c)** III'teki alete ışık nereden gelmiştir; bu sayı neden masanın aydınlanması sayılamaz? **ç)** Okuyucu kitabı D2'deki gibi eğik tutarken sayfanın aydınlanmasını ölçmek için alet nasıl konmalıdır?



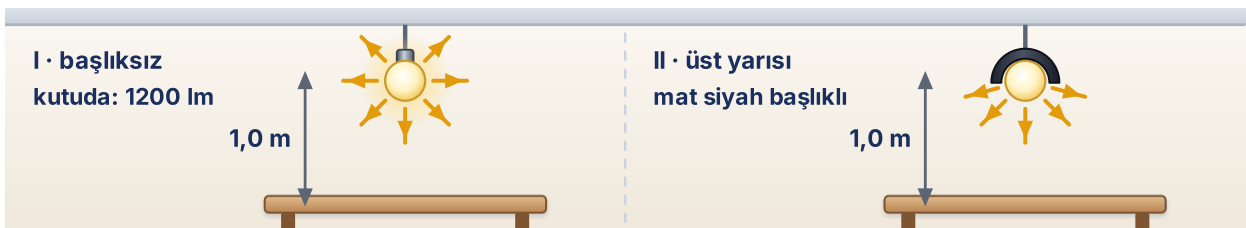
Ş.7 · lüksmetrenin üç duruşu · okumalar sırasız verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) I → 60 lx: algılayıcı yüzünün normali düşeydir, ışın onunla 60° yapar. II → 120 lx: normal ışınla çakışır, $\alpha = 0^\circ$. III → 9 lx: algılayıcı armatürü hiç görmez. **b)** Masanın aydınlanması I'deki 60 lx'tir. II'deki 120 lx, "armatüre dönük bir yüzey bu noktada ne kadar aydınlanırdı?" sorusunun cevabıdır; 6. sorudaki D3 okumasıyla aynıdır. **c)** Masadan ve çevreden yansıyan ışıktan; bu sayı masaya düşeni değil, masanın geri gönderdiğinin bir kısmını gösterir. **ç)** Kitabın üstüne, kitapla aynı eğimde, algılayıcı sayfayla aynı yöne bakacak biçimde; okuma yaklaşık 104 lx olur.

8 Başlık Takılınca FİZ.11.3.1-a · FİZ.11.3.1-c

Giriş holündeki çıplak ampul her yöne eşit ışık yayar, kutusunda 1200 lm yazar; 1,0 m altında bir sergi masası vardır (Ş.8). Ampulün üst yarısı ışığı yutan mat siyah bir başlıkla kapatılmıştır. **a)** Ampulün ışık şiddetini bulunuz ($\pi = 3$). **b)** Başlıktan sonra aşağıya çıkan akı kaç lümendir? Masadaki aydınlanma başlıktan önce ve sonra kaç lükstür? **c)** "Başlık akıyı yarıya indirdi, demek ki masadaki aydınlanma da yarıya indi" cümlesinin hangi adımı yanlıştır? **ç)** Başlığın içi ayna gibi parlak olsaydı masadaki aydınlanma nasıl değişirdi?



Ş.8 · aynı ampul başlıksız ve üst yarısı başlıkla kapalı

BEKLENEN CEVAP

a) $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I \rightarrow I = 1200 / (4 \cdot 3) = 100 \text{ cd}$. b) Ampulün alt yarısından çıkan akı toplamın yarısıdır: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot I = 600 \text{ lm}$. Masa ampulün tam altındadır; aşağı doğrultudaki ışık şiddeti başlıktan etkilenmez: iki durumda da $E = 100 / 1,0^2 = 100 \text{ lx}$. c) Akı yarıya inmiştir ama yutulan akı tavana gidecek olandır; masaya ulaşan akı aynı kalmıştır. Yanlış adım, kaynağın toplam akısındaki değişimi masanın aydınlanmasına aktarmaktır. ç) Artardı: parlak başlık yukarı giden ışığı aşağı yansıtır, aşağı doğrultudaki ışık şiddeti ve masaya ulaşan akı büyür.

9 Hangi Ölçüm Hangi Soruyu Cevaplar? FİZ.11.3.1-b

Salonun A masasının üstündeki armatür için ekibin elinde üç ölçüm vardır: (I) ampul kutusunda 1320 lm, (II) A masasına konan lüksmetrede 130 lx, (III) armatür kataloğunda aşağı doğrultu için 420 cd. Armatür A masasının 1,8 m üstündedir. a) Müdürün dört sorusunu cevabını en doğrudan veren ölçüme bağlayınız ve gerekçeyi yazınız. b) Dördüncü soruyu hesaplayınız. c) Üç ölçümden hangisi salonun neresinde durduğunuza göre değişir? ç) Bir ölçümün yanına yerini, saatini ve aletin duruşunu yazmazsanız o satır niçin işe yaramaz? Bir cümleyle yazınız.

Müdürün sorusu	Hangi ölçüm?	Niçin o ölçüm?
Depodaki ampullerden hangisi daha çok ışık veriyor?	I	kaynağın toplam ışığını lümen söyler
A masasında okumak göz yoruyor mu?	II	okuma yüzeyde yapılır; 130 lx, okuma için istenen 500 lx'in çok altında
Armatür ışığını aşağıya mı topluyor, yana mı yayıyor?	III	doğrultuya ait büyüklük ışık şiddetidir
Askı 0,6 m uzatılırsa A masasında okuma kaç lüks olur?	III (ve yükseklik)	$E = I/r^2$: $420 / 1,2^2 \approx 292 \text{ lx}$

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir. Kutudaki lümen kaynağın toplamını, lüksmetre yüzeyin durumunu, katalogdaki kandela doğrultuyu söyler. b) Askı uzayınca armatür masaya yaklaşır: $r = 1,8 - 0,6 = 1,2 \text{ m}$. $E = 420 / 1,2^2 \approx 292 \text{ lx}$. Ölçümle kontrol: $420 / 1,8^2 \approx 130 \text{ lx}$, lüksmetrenin okumasıyla aynıdır. c) Yalnız II: aydınlanma yüzeye aittir ve noktadan noktaya değişir. I ve III kaynağa aittir. ç) Yeri ve duruşu bilinmeyen bir okuma başka bir okumayla karşılaştırılmaz; hangi etmenin değiştiğini söyleyemeyiz.

10 Göz mü, Alet mi? FİZ.11.3.1-c

Aynı akşam A masasına iki okuyucu gelmiştir. Güneşli sokaktan içeri giren Deniz masaya oturur oturmaz "burası karanlık" demiş, on beş dakika sonra "şimdi iyi" demiştir. Işıklandırılmamış arka koridordan gelen Ali ise "burası çok aydınlık" demiştir. Masadaki lüksmetre bu süre boyunca hep 130 lx göstermiştir. **a)** Deniz'in iki yargısı arasında değişen şey nedir? Masanın aydınlanması mı? Kararınızı veriye dayandırınız. **b)** Aynı anda aynı masa için iki ayrı yargı çıkmasının sebebini yazınız. **c)** Okuma masası için istenen değer 500 lx'tir. Masadaki aydınlanma bu değer kaçta kaçtır? Deniz'in ikinci yargısı ("şimdi iyi") bu durumda neden bir ölçü sayılamaz? **ç)** "Salon yeterince aydınlık, gözümle baktım" cümlesini ölçülebilir ve başkasının sınavabileceği bir cümleye çeviriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Değişen, Deniz'in gözünün ışığa uyumudur; masanın aydınlanması değişmemiştir, lüksmetre hep 130 lx göstermiştir. **b)** Göz aydınlığı ölçmez, bir önceki ortamla karşılaştırır: çok aydınlık sokaktan gelen göz masayı karanlık, karanlık koridordan gelen göz aydınlık bulur. İki yargı gözlerin önceki durumunu anlatır, masayı değil. **c)** $130/500 \approx 0,26$, yani yaklaşık dörtte biri. Göz 15 dakikada uyum sağlayıp "iyi" dese de sayfaya düşen ışık aydırdır; yetersiz ışıktaki okumak gözü yorar ve okuyucuların şikâyeti bunu gösterir. **ç)** Örnek: "A masasının ortasında, algılayıcı yukarı bakarken, perdeler kapalıyken akşam 20.00'de 130 lx okundu; okuma için istenen 500 lx'in altında."

11 Müdür Ne Yazsın? FİZ.11.3.1-c

Müdür belediyeye bir yenileme yazısı yazacaktır. Ekibin önerdiği yeni armatürün kataloğunda aşağı doğrultu için 1125 cd yazmaktadır. Salonun tavanı masaların 3,2 m üstündedir. **a)** Yazıda istenen sonuç hangi büyüklükle ve hangi birimle belirtilmelidir? Gerekçesini yazınız. **b)** Armatürün tam altındaki masada en az 500 lx sağlanması için armatür masadan en fazla kaç metre yükseğe asılabilir? Askının boyu en az kaç metre olmalıdır? **c)** Yazıya yalnız "daha güçlü ampul alınsın" yazmak niçin yetmez? İki sebep yazınız. **ç)** Yenileme bittiğinde sonucun sağlandığını nasıl kanıtlarsınız? Yapacağınız işi bir cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Masalardaki **aydınlanma, lüks** ile: "okuma masalarında en az 500 lx". Okuyucunun şikâyeti masadaki sayfa içindir ve iş bittiğinde ancak masada ölçülerek denetlenebilir. **b)** $E = I/r^2 \geq 500 \rightarrow r^2 \leq 1125/500 = 2,25 \rightarrow r \leq 1,5 \text{ m}$. Tavan 3,2 m yukarıda olduğundan askı en az $3,2 - 1,5 = 1,7 \text{ m}$ olmalıdır. **c)** Birincisi watt harcanan gücü söyler, verilen ışığı değil; düşük wattlı bir ampul daha çok ışık verebilir (2. soru). İkincisi masadaki sonuç kaynağın yüksekliğine, geliş açısına ve masaların yerine de bağlıdır (3., 5. ve 6. soru); aynı ampul yanlış yükseklikte yetersiz kalır. Ayrıca "daha güçlü" denetlenebilir bir ölçü değildir. **ç)** Yenilemeden sonra aynı masalarda, aynı noktalarda, algılayıcı yukarı bakarken ve perdeler kapalıyken ölçüm alınır; eski ve yeni satırlar yan yana konup 500 lx ile karşılaştırılır.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Uzaklık iki katına çıkınca yarıya iner" ya da "watt büyükse ışık da büyüktür" diyen bir cümle kaldı mı? Açığı yüzeyden ölçtüğün bir yer var mı? Varsa 2., 3. ve 6. soruya dönerek düzelt. Hesapladığın her aydınlanmanın yanına birimini (lx) ve hangi noktada olduğunu yazdığını denetle.

12

Veriden İddiaya · Bilimsel Çıkarım

Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · E3.4 Gerçeği Arama

Aşağıdaki dört cümle salonda gerçekten söylenmiştir; hiçbirinin doğru olup olmadığı burada yazmaz. Her satır için bu cümleyi sınamak üzere hangi ölçümü yapacağınızı ve hangi okumanın onu yanıtlayacağını yazınız. Sonra kapanış cümlelerinizi yazınız: dört cümleden hangisi tek bir okumayla değil, ancak bir ölçüm çiftiyle sınanabilir?

Söylenen cümle	Hangi ölçümü yaparım?	Hangi okuma yanıtlar?
"İki ampulden wattı büyük olanı salonu daha iyi aydınlatır."	iki ampulü sırayla aynı armatüre takıp masanın aynı noktasını ölçmek	wattı büyük olanın daha küçük lx vermesi
"Armatür yükselince ampulün ışık akısı azalır."	ampulü sökmeden yükseltip indirmek; eski yükseklikte yeniden ölçmek	eski yüksekliğe dönünce eski okumanın aynen geri gelmesi
"Salonun her masası aynı ölçüde aydınlıktır."	birkaç masanın ortasında aynı duruşta ölçüm almak	okumaların birbirinden ayrı çıkması
"Kitabı eğik tutmak okumayı her zaman azaltır."	aynı noktada düz ve ışığa doğru eğik ölçmek	ışığa doğru eğik duruşta okumanın büyümesi

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki satırlar örnektir; bir cümlelerin birden çok savunulabilir sınaması vardır. Aranılan şey, seçilen ölçümün o cümleyi gerçekten yanıtlayabilmesidir. Kapanış cümlesi: "İkinci cümle tek okumayla sınamamaz; ampul aynı kalırken yüksekliğin değiştirilip eski değere geri getirildiği bir ölçüm çifti gerekir. Okumanın eski değerine dönmesi akının değişmediğini gösterir." Dördüncü cümlede de düz ve eğik iki okuma gerekir; bunu yazan öğrenci tam puan alır.

13

Operasyonel Tanım ve Kavram Haritası Taslağı

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.7

Sistematiklik · TYMM ölçme önerisi

Bir kavramın operasyonel tanımı, onun **nasıl ölçüldüğünü ya da hangi veriden bulunduğunu** söyler. **a)** Çizelgeyi bu haftanın verileriyle doldurunuz. **b)** Altındaki boşluğa beş kutulu bir kavram haritası taslağı çiziniz: ışık şiddeti, ışık akısı, aydınlanma, uzaklık, geliş açısı. Her okun üstüne yüklemli bir cümle yazınız. **c)** Aynı ölçütle "gözle baktım, yeterince aydınlıktı" sözünün niçin bir ölçüm satırı sayılamayacağını bir cümleyle açıklayınız.

Kavram	Neyle, nasıl elde edilir?	Birim	Neye aittir?
Işık şiddeti	katalogdan; ya da ışığa dik yüzeyde $E \cdot r^2$ çarpımından (ÇK 3)	cd	kaynağa ve doğrultuya
Işık akısı	kutudan; ya da $E \cdot A$ çarpımından; her yöne eşit yayan noktasal kaynakta $4 \cdot \pi \cdot I$	lm	kaynağa (ve ulaştığı yüzeye)
Aydınlanma	yüzeye yatırılan, yüzeye aynı yöne bakan lüksmetreyle	lx	yüzeydeki noktaya

DEĞERLENDİRME

Çizelgedeki cevaplar örnektir. Haritada beklenen bağlar: "ışık şiddeti → aydınlanma: uzaklığın karesiyle bölünür", "geliş açısı → aydınlanma: normalle açı büyüdükçe $\cos \alpha$ ile azalır", "ışık akısı → aydınlanma: birim alana düşen akıdır", "ışık akısı ↔ ışık şiddeti: her yöne eşit yayan kaynakta $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ ". Etiketsiz ok bağ sayılmaz. (c) için: "Gözle bakmak bir sayı, birim ve yer vermez; başkası aynı koşulda tekrarlayamaz ve başka bir satırla karşılaştıramaz." Bu madde puanlanmaz; föyün I-III. bölümünden önce yapılır.

14

Haftaya Bıraktığımız Soru Beceri · E1.1 Merak · E3.8 Soru Sorma

Bu hafta ışığın bir yüzeye düştüğünde orada ölçülebilen bir iz bıraktığını gördük. Şimdi ışığın yüzeyde kalmadığı bir duruma bakın: kütüphanenin penceresiz arka koridorunu hiç lamba koymadan, yalnız salonun penceresinden gelen gün ışığıyla aydınlatmak istiyorsunuz; elinizde cilalı, pürüzsüz birkaç levha var. **a)** Levhaları nereye, hangi eğimle koyardınız? Işığın yolunu kaba bir çizimle gösteriniz. **b)** Koridorun sonunda duran biri levhaya baktığında ne görür; gördüğü şey levhanın önünde mi, arkasında mıdır? Tahmininizi kendi cümlelerinizle yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Doğru cevap aranmaz; aranan şey öğrencinin ışığın parlak bir yüzeyden belli bir yöne döndüğünü düşünmeye başlamasıdır. Beklenen tahminler: "levhayı pencereden gelen ışığın yoluna eğik koyarım, ışık koridora döner"; "levhada kendimi ya da pencereyi görürüm; gördüğüm şey levhanın arkasındaymış gibi durur". Kâğıtlar toplanır ve Hafta 29'un açılış verisi olur.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Işık şiddetini ve ışık akısını kaynağa, aydınlanmayı yüzeye bağladın mı; "ampulün aydınlanması" gibi bir söz kaldı mı?
- Uzaklık değişince okumayı uzaklığın karesiyle, eğik gelişte $\cos \alpha$ ile değiştirdin mi; α 'yı yüzey normalinden mi ölçtün?
- Her çıkarımının yanına hangi satırlara ya da hangi ölçüm çiftine dayandığını yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evinde ders çalıştığın masada telefonunun ışık algılayıcısıyla iki okuma al: bir kez masa lambası açıkken, bir kez yalnız tavan lambası açıkken. İki okumayı yerini ve algılayıcının duruşunu yazarak defterine geçir; hangisinin okuma için istenen 500 lx'e yakın olduğunu not et. Hafta 29'da bu kayıtlardan biriyle başlayacağız.

Mini Test · Kandela, Lümen, Lüks

FİZ.11.3.1 a, b, c

 $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I \cdot E = \Phi / A \cdot E = I / r^2 \cdot E = (I / r^2) \cdot \cos \alpha$ (α : ışın ile yüzey normali arasındaki açı) · gerekirse $\pi = 3$ alınız.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Soruların bir bölümü Ardahan'ın Posof ilçesindeki kapalı spor salonunun aydınlatma yenilemesinden, bir bölümü Ordu'nun Fatsa ilçesindeki sahil yürüyüş yolunun direk aydınlatmasından derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe lambalar noktasal kaynak kabul edilir; ölçümler akşam, dışarıdan ışık gelmezken ve algılayıcı yüzü ölçülen yüzeye aynı yöne bakarken yapılmıştır.

1 Antrenörün Sorusu

Posof'taki salonun bakım dosyasında eski armatürler için üç sayı yazılıdır: kutusunda 32 000 lm, kataloğunda aşağı doğrultu için 6400 cd ve saha zeminine yatırılan lüksmetrede 310 lx. Antrenör "sahanın zemini ne kadar aydınlık?" diye soruyor. Bu soruyu doğrudan cevaplayan sayı ve gerekçesi hangisidir?

- A) 32 000 lm; armatürlerin yaydığı toplam ışık zeminin aydınlığını doğrudan verir
- B) 310 lx; zeminin birim alanına düşen akıyı ancak zeminde yapılan ölçüm verir
- C) 6400 cd; zemine bakan doğrultudaki şiddet zeminin aydınlanmasına eşittir
- D) 6400 cd; ışık şiddeti uzaklıkla değişmediği için zeminde de aynı kalır
- E) 310 lx; bu sayı armatürün bütün doğrultulardaki ışığının toplamıdır

üç sayıyı sınıflandırmaktır: lümen ve kandela kaynağa aittir, zemindeki aydınlanmayı ancak zemine konan lüksmetre verir: **310 lx**.

Çeldiriciler: "Toplam ışık doğrudan verir" diyen şık akıyı aydınlanma sanır; akının ne kadarının zemine, ne kadar alana düştüğü bilinmeden aydınlık söylenemez. "Şiddet aydınlanmaya eşittir" diyen şık kandelayı lüks sanır; aradaki farkı uzaklığın karesi yapar. "Şiddet uzaklıkla değişmez" diyen şık doğru bir bilgiden yanlış sonuç çıkarır: şiddet değişmez ama aydınlanma değişir. "Bütün doğrultuların toplamı" diyen şık lüksü lümenle karıştırır.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sorunun neye ait olduğunu ayırmaktır: "zemin ne kadar aydınlık" bir yüzeyin durumunu sorar; bunu veren büyüklük aydınlanmadır (lx). İkincisi

2 Yenilemede Hangi Armatür?

Salonda 24 eski armatür vardır; her biri 400 W çekip 32 000 lm verir. Önerilen LED armatür 250 W çekip 35 000 lm verir. Bütün armatürler değiştirilirse hangisi doğrudur?



eski ve önerilen armatürün etiketleri

- A) Eski armatür kalmalı; wattı büyük olan daha çok ışık verir
- B) LED seçilmeli; toplam güç 3600 W düşer, toplam akı 72 000 lm azalır
- C) Fark yoktur; watt ile lümen aynı büyüklüğün iki birimidir
- D) LED seçilmeli; watt başına 80 lm verir, toplam akı 72 000 lm artar
- E) LED seçilmeli; watt başına 140 lm verir, toplam akı 72 000 lm artar

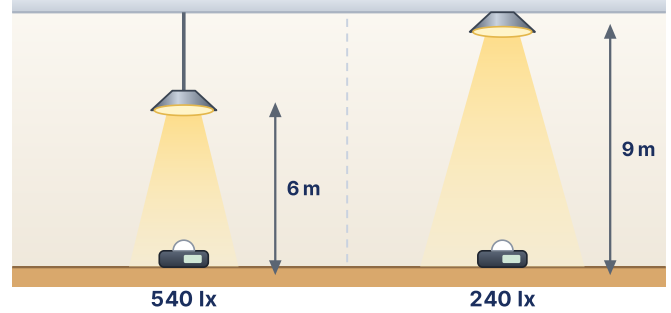
CEVAP: E

Birinci adım ışık verimliliğidir: LED $35\,000/250 = 140\text{ lm/W}$, eski armatür $32\,000/400 = 80\text{ lm/W}$. İkinci adım salonun toplamıdır: her armatürde akı 3000 lm artar, 24 armatürde **72 000 lm** artar; güç her armatürde 150 W, toplamda 3600 W azalır.

Çeldiriciler: "Wattı büyük olan daha çok ışık verir" diyen şık harcanan gücü verilen ışık sanır. "Toplam akı azalır" diyen şık gücün azalmasını akıya da taşır. "Aynı büyüklüğün iki birimi" diyen şık watt ile lümeni karıştırır. "Watt başına 80 lm" diyen şık iki armatürün verimliliğini yer değiştirir.

3 Armatür Yükseltince

Önerilen LED armatürlerden biri denenmiş, salonda yalnız o yakılmış ve tam altındaki zemin noktası ölçülmüştür. Armatür zeminden 6 m yüksekteyken 540 lx, 9 m'ye çıkarıldığında 240 lx okunmuştur. Armatür 12 m'ye çıkarılsaydı aynı noktada okuma kaç lüks olurdu?



aynı armatür iki yükseklikte, ölçüm hep aynı noktada

- A) 60
- B) 270
- C) 180
- D) 135
- E) 67,5

CEVAP: D

İki okuma önce modele bağlanır: $540 \cdot 6^2 = 19\,440$ ve $240 \cdot 9^2 = 19\,440$; çarpım sabittir, okuma uzaklığın karesiyle ters orantılıdır ($I = 19\,440\text{ cd}$). Sonra 12 m için: $E = 19\,440/12^2 = 135\text{ lx}$. Kısa yol: uzaklık 6 m'den 12 m'ye 2 katına çıkar, okuma 540'ın dörtte biri olur.

Çeldiriciler: 270, 6 m'den 12 m'ye geçişte okumayı yarıya indirir (doğru orantı). 180, 9 m'den 12 m'ye doğru orantıyla gider. 60, her yükseltmede okumayı dörde böler; oysa 9 m'den 12 m'ye uzaklık iki katına çıkmaz. 67,5, azalmayı uzaklığın küpüyle kurar.

4 Yükseltmede Ne Değişti?

3. sorudaki ölçümlerde ampul değiştirilmemiş, armatürün yalnız yüksekliği değiştirilmiştir. Armatürün aşağı doğrultudaki ışık şiddeti (I), toplam ışık akısı (Φ) ve zemindeki aydınlanma (E) için hangisi doğrudur?

- A) I ve Φ değişmez, ikisi kaynağa aittir; E azalır, ışık daha geniş alana yayılır
- B) I azalır, kaynak zeminden uzaklaşmıştır; Φ değişmez; E azalır
- C) I, Φ ve E aynı oranda azalır, çünkü üçü de aynı okumadan bulunur
- D) Φ azalır, zemine daha az ışık ulaşır; I ve E değişmez
- E) I ve Φ artar, yükselen armatür daha geniş alan görür; E azalır

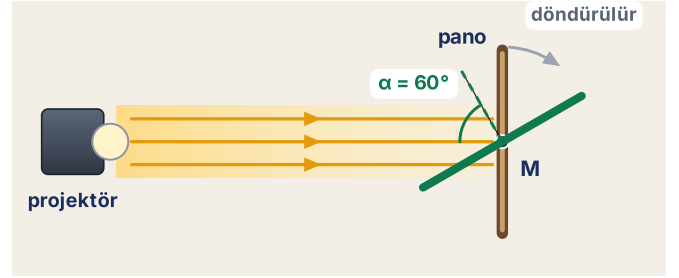
CEVAP: A

Üç büyüklük ayrı ayrı sınıflandırılır. Işık şiddeti ve ışık akısı kaynağın özellikleridir; ampule ve armatüre hiçbir şey yapılmadığı için **değişmez**. Aydınlanma yüzeye aittir; aynı ışık daha büyük bir alana yayıldığı için birim alana düşen akı küçülür ve **azalır**.

Çeldiriciler: "I azalır" diyen şık şiddeti uzaklığa bağlı sanır; uzaklıkla değişen aydınlanmadır. "Üçü aynı oranda azalır" diyen şık kaynağa ait olanla yüzeye ait olanı ayırmaz. " Φ azalır, E değişmez" diyen şık hem akıyı yüzeye bağlar hem de ölçülen düşüşü yok sayar. "I ve Φ artar" diyen şık geniş alana yayılmayı kaynağın büyümesi sanır.

5 Pano Döndürülünce

Salon girişindeki bilgi panosu önce projektörün ışınlarına dik tutulmuş ve lüksmetre 180 lx okumuştur. Pano, ölçüm noktasından geçen düşey bir eksen çevresinde döndürülünce aynı noktada 90 lx okunmuştur; projektöre uzaklık değişmemiştir. Işının panonun normaliyle yaptığı açı (α) ve panonun döndürülme açısı hangisidir?



Üstten görünüş: pano ışınlara dikken ve dönme yönü

- A) $\alpha = 30^\circ$; pano 30° döndürülmüştür
- B) $\alpha = 60^\circ$; pano 60° döndürülmüştür
- C) $\alpha = 45^\circ$; pano 45° döndürülmüştür
- D) $\alpha = 90^\circ$; pano 90° döndürülmüştür
- E) $\alpha = 60^\circ$; pano 30° döndürülmüştür

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi oranı modele bağlamaktır: uzaklık ve kaynak değişmediği için E'nin 180'den 90'a inmesi yalnız $\cos\alpha$ 'dan gelir: $\cos\alpha = 90/180 = 0,5$, $\alpha = 60^\circ$. İkincisi döndürmeyi bulmaktır: başlangıçta normal ışınla çakışmıştır ($\alpha = 0^\circ$); normal 60° döndüğüne göre pano da 60° döndürülmüştür.

Çeldiriciler: "30°" diyen şık açıyı ışın ile panonun yüzeyi arasında ölçer. "45°" diyen şık düşüşü uzaklığın değişmesine bağlar ve $\sqrt{2}$ 'ye benzetir. "90°" diyen şık panonun ışınlara paralel durduğunu sanır; o durumda okuma yarıya değil sıfıra inerdi. " $\alpha = 60^\circ$, pano 30° " diyen şık açıyı doğru bulur ama normalin dönmesini panonun dönmesinden ayırır.

6 İki Şeritte Ortalama Aydınlanma

Fatsa yürüyüş yolu için iki teklif gelmiştir. X armatürü, yolun 8 m × 25 m'lik şeridine 6000 lm düşürür. Y armatürü, 6 m × 25 m'lik şeride 4500 lm düşürür. İki şeritteki ortalama aydınlanma için hangisi doğrudur?

- A) X'te daha büyüktür; şeride düşen akı daha büyüktür
- B) Y'de daha büyüktür; şerit daha dar olduğu için ışık yoğunlaşır
- C) X'te 750 lx, Y'de 750 lx'tir; akı şeridin enine bölünür
- D) X'te 240 lx, Y'de 180 lx'tir; akı şeridin boyuna bölünür

E) İkisinde de 30 lx'tir; akının alana oranı eşittir

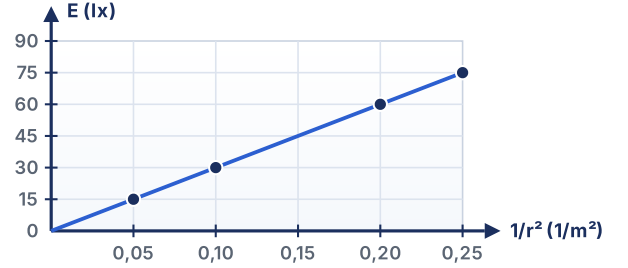
CEVAP: E

İki şeridin alanı ve ortalama aydınlanması ayrı ayrı bulunur. X: $A = 8 \cdot 25 = 200 \text{ m}^2$, $E = 6000/200 = 30 \text{ lx}$. Y: $A = 6 \cdot 25 = 150 \text{ m}^2$, $E = 4500/150 = 30 \text{ lx}$. Akı ve alan aynı oranda ($\frac{3}{4}$) küçüldüğü için ortalama aydınlanma aynıdır.

Çeldiriciler: "X'te büyüktür" diyen şık aydınlanmayı akıyla eşler, alanı unuttur. "Y'de büyüktür" diyen şık yalnız dar şeride bakar, akının da küçüldüğünü unuttur. "240 lx ve 180 lx" diyen şık akıyı alan yerine şeridin boyuna böler. "750 lx" diyen şık akıyı genişliğe böler; $\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$ birimini denetlemez.

7 Grafiğin Eğimi

Belediye atölyesinde yol lambalarının yedek çıplak ampullerinden biri yakılmış ve lüksmetre, ampulün önünde ışınlar dik olarak farklı uzaklıklara konmuştur. Şekildeki grafik okumaların $1/r^2$ 'ye karşı çizimidir. Ampul her yöne eşit ışık yaydığına göre ışık şiddeti ve toplam ışık akısı hangisidir? ($\pi = 3$)



aydınlanma- $(1/r^2)$ grafiği

- A) 3600 cd; 300 lm
- B) 300 cd; 1200 lm
- C) 75 cd; 900 lm
- D) 300 cd; 3600 lm
- E) 300 cd; 900 lm

CEVAP: D

Birinci adım eğimdir: grafik başlangıçtan geçen bir doğrudur ve $E = I \cdot (1/r^2)$ olduğundan eğim ışık şiddetidir: $60/0,20 = 15/0,05 = 300 \text{ cd}$. İkinci adım akıdır: her yöne eşit yayan kaynak için $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I = 4 \cdot 3 \cdot 300 = 3600 \text{ lm}$.

Çeldiriciler: "1200 lm" diyen şık $\Phi = 4 \cdot I$ yazıp π 'yi unuttur. "75 cd; 900 lm" diyen şık grafiğin son noktasındaki okumayı şiddet sanır. "3600 cd; 300 lm" diyen şık iki büyüklüğün yerini değiştirir. "900 lm" diyen şık küreyi değil $\pi \cdot I$ 'yi kullanır.

8

Şartnamenin İki Koşulu

Salonun şartnamesinde iki koşul vardır: zemindeki ortalama aydınlanma en az 300 lx olmalı ve en küçük okumanın ortalamaya oranı en az 0,6 olmalıdır. Yenilemeden sonra şekildeki beş noktada 450, 360, 330, 210 ve 150 lx okunmuştur. Hangi değerlendirme doğrudur?



salonun üstten planı: armatürler ve beş ölçüm noktası

- A) İki koşul da sağlanır; en büyük okuma 450 lx'tir
- B) Ortalama koşulu sağlanmaz; en küçük okuma 300 lx'in altındadır
- C) Ortalama koşulu sağlanır; oran 0,5 olduğundan ikinci koşul sağlanmaz
- D) İki koşul da sağlanır; oran $300/450 \approx 0,67$ 'dir
- E) Değerlendirilemez; okumaların farklı çıkması ölçüm hatasıdır

CEVAP: C

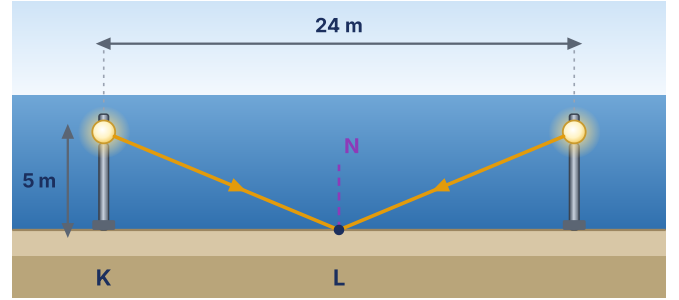
Birinci adım ortalamadır: $(450 + 360 + 330 + 210 + 150)/5 = 300$ lx; ilk koşul sağlanır. İkinci adım orandır: en küçük okuma 150 lx, $150/300 = 0,5 < 0,6$; ikinci koşul sağlanmaz. Köşedeki nokta armatürlere uzak kaldığı için yetersizdir.

Çeldiriciler: "En büyük okuma 450" diyen şık tek noktayı salonun değeri sayar. "En küçük okuma 300'ün altında" diyen şık ortalama koşulunu tek bir noktaya uygular. "300/450" diyen şık oranı en küçük okumayla değil ortalamayla en büyük okumadan kurar. "Ölçüm hatası" diyen şık aydınlanmanın yerle değiştiğini görmez.

9

İki Direğin Tam Ortası

Fatsa yolundaki direkler 5 m yüksekliğinde ve aralarında 24 m vardır; her lamba her yöne eşit, 1000 cd şiddetle ışık yayar. Bir direğin dibindeki K noktasında 41 lx okunmuştur. İki direğin tam ortasındaki L noktasını yalnız bu iki direk aydınlatıyorsa L'deki okuma yaklaşık kaç lüktür? ($13^2 = 169$)



yolun kesiti: iki direk, K ve L noktaları

- A) 41
- B) 2,3
- C) 11,8
- D) 4,6
- E) 13,9

CEVAP: D

Birinci adım geometridir: lambanın L'ye uzaklığı $r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ m, ışının yolun normaliyle (düşeyle) yaptığı açı için $\cos \alpha = 5/13$. İkinci adım bir direğin payıdır: $E = (1000/169) \cdot (5/13) \approx 2,3$ lx. Üçüncü adım toplamdır: iki direk eşit pay verir, $E_L \approx 4,6$ lx.

Çeldiriciler: "41" diyen şık eşit lambaların her noktada eşit okuma vereceğini sanır. "2,3" diyen şık yalnız bir direğin payını alır. "11,8" diyen şık iki payı toplar ama $\cos \alpha$ 'yı unuttur. "13,9" diyen şık uzaklık yerine yatay 12 m'yi kullanır ve eğikliği unuttur.

10 İki Öneri

Belediye 9. sorudaki L noktasının okumasını artırmak istiyor. Konuşulan iki öneri şudur: (I) direkleri 5 m'den 7 m'ye yükseltmek, (II) iki direğin arasına aynı lambalı yeni bir direk ekleyip aralığı 12 m'ye indirmek. Hangisi savunulabilir?

- A) II; L yeni direğin dibine gelir ve okuma yaklaşık 45 lx'e çıkar
- B) I; lamba K'den uzaklaşırken L'ye yaklaşır, L'deki okuma 2 katına çıkar
- C) Hiçbiri; L'deki okuma yalnız lambanın ışık şiddetine bağlıdır
- D) II; ama toplam akı paylaşılacağı için K'deki okuma yarıya iner
- E) I; ışık daha geniş alana yayılır ve L'deki okuma K'dekine eşitlenir

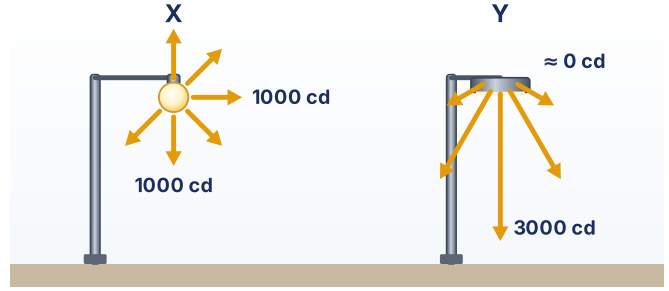
CEVAP: A

II'de L bir direğin dibine gelir: kendi lambasından $1000/5^2 = 40$ lx alır; 12 m ötedeki iki komşu direk 9. sorudaki gibi yaklaşık 4,6 lx ekler. Okuma yaklaşık **45 lx'e** çıkar. I'de ise lambanın L'ye uzaklığı 13 m'den yaklaşık 13,9 m'ye çıkar; L'deki okuma yalnız 5,2 lx'e çıkar, K'deki okuma ise yaklaşık 41 lx'ten 21 lx'e iner.

Çeldiriciler: "K'dekine eşitlenir" diyen şık yükseltmenin farkı kapatacağını sanır; fark azalır ama kapanmaz. "L'ye yaklaşır" diyen şık geometriyi yanlış okur: yükselen lamba iki noktaya da uzaklaşır. "Yalnız şiddete bağlıdır" diyen şık uzaklığı ve açıyı yok sayar. "K'deki okuma yarıya iner" diyen şık lambaların akısını paylaşılan bir miktar sanır; her lamba kendi ışığını yayar ve K'deki okuma azalmaz, artar.

11 Uzaktan En Parlak Görünen

Fatsa yolunun iki ucunda iki ayrı tür armatür denenmektedir; ikisi de 5 m'lik direklerde. X armatürü her doğrultuda 1000 cd yayar. Y armatürü yatay doğrultuda neredeyse hiç ışık yaymaz, düşey aşağı doğrultuda 3000 cd yayar. Yoldan uzaklaşan bir yürüyüşçü "X çok daha parlak görünüyor; demek ki X'in altı daha aydınlık" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?



iki armatürün aşağı ve yatay doğrultudaki ışık şiddetleri

- A) Doğrudur; göze parlak görünen armatürün her yöne yaydığı ışık büyüktür
- B) Yanlıştır; göze yatay doğrultudaki şiddet gelir, Y'nin dibi 120 lx ile daha aydınlıktır
- C) Doğrudur; X'in dibinde 120 lx, Y'nin dibinde 40 lx okunur
- D) Yanlıştır; iki armatürün dibinde de 40 lx okunur
- E) Doğrudur; ışık şiddeti bütün doğrultularda aynı olduğundan uzaktan bakmak yeter

CEVAP: B

İki doğrultu ayrı ayrı incelenir. Uzaktaki yürüyüşçünün gözüne armatürden **yatay** doğrultuda çıkan ışık gelir: X bu doğrultuda 1000 cd yayar, Y neredeyse hiç yaymaz; X parlak, Y sönük görünür. Direğin dibindeki aydınlanmayı ise **aşağı** doğrultudaki şiddet belirler: X için $1000/25 = 40$ lx, Y için $3000/25 = 120$ lx. Yargı yanlıştır.

Çeldiriciler: "Her yöne yaydığı ışık büyüktür" diyen şık göze gelen doğrultuyu kaynağın bütünü sanır. "X'in dibinde 120 lx" diyen şık iki armatürün değerlerini yer değiştirir.

"İkisinin dibinde de 40 lx" diyen şık Y'nin aşağı doğrultudaki şiddetini X'inkine eşit sanır. "Bütün doğrultularda aynı" diyen şık yalnız X için geçerli olanı Y'ye de uygular.

12 Şartnameye Ne Yazılsın?

Belediye Fatsa yolu için yeni armatür alacaktır. Şartnameye, yüklenicinin iş bitiminde ölçülerek denetlenecek tek bir ölçü yazılacaktır. Yolum her yerinde yürüyüşün güvenli olduğunu kanıtlamak için yazılması gereken hangisidir?

- A) Armatürün gücü (W); harcanan elektrik yolun aydınlığını belirler
- B) Armatürün akısı (Im); akı yeterliyse direklerin yeri sonucu değiştirmez
- C) Aydınlanma (lx); ölçüm iki direğin ortasında, okumanın en küçük olduğu yerde yapılır
- D) Işık şiddeti (cd); katalogdaki değer yol yüzeyinde de ölçülür
- E) Aydınlanma (lx); ölçüm direğin dibinde, okumanın en büyük olduğu yerde yapılır

CEVAP: C

İki karar birlikte verilir. Birincisi büyüklüktür: yolun güvenliği yol yüzeyine düşen ışığa bağlıdır; bu, yerinde ölçülebilen **aydınlanmadır (lx)**. İkincisi ölçüm yeridir: "her yerde" koşulunu sınamak için en zayıf nokta ölçülür; 9. soruda en küçük okuma **iki direğin ortasında** çıkmıştır.

Çeldiriciler: "Gücü" diyen şık harcanan elektriği ışık sanır. "Akı yeterliyse yerleşim değiştirmez" diyen şık uzaklığın ve açının payını yok sayar. "Direğin dibinde" diyen şık büyüklüğü doğru seçer ama en iyi noktayı ölçer; ortadaki karanlık bandı gizler. "Katalogdaki şiddet yolda ölçülür" diyen şık kaynağa ait büyüklüğü yüzeyde ölçülebilir sanır.

13 İki Ölçüm Çiftinin Söylediği

Posof'taki ekibin defterinde iki ölçüm çifti vardır: (i) armatür 6 m'den 9 m'ye yükseltince okuma 540 lx'ten 240 lx'e inmiştir; (ii) bilgi panosu ışınlara dikken 180 lx, 60° döndürülünce 90 lx okunmuştur. İki çiftin birlikte desteklediği çıkarım hangisidir?

- A) İki düşüş de aletin yanılmasıdır; gerçek aydınlanma değişmemiştir
- B) İki çiftte de kaynağın ışık akısı azalmış, okuma bu yüzden düşmüştür
- C) Uzaklık da açı da okumayı aynı oranda, yarı yarıya düşürür
- D) (i) ters kareye, (ii) doğru orantıya uyar; iki çift birbiriyle çelişir
- E) Kaynak aynıyken aydınlanma, uzaklığın karesiyle ve $\cos\alpha$ ile azalır

CEVAP: E

Her çift kendi oranıyla sınanır. (i): $240/540 = 4/9 = (6/9)^2$; okuma uzaklığın karesiyle ters orantılı azalmıştır. (ii): $90/180 = 0,5 = \cos 60^\circ$; okuma geliş açısının kosinüsüyle azalmıştır. İki çiftte de kaynak aynıdır; ikisi birlikte **$E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$** modelini destekler.

Çeldiriciler: "Akı azalmıştır" diyen şık yüzeydeki düşüşü kaynağa yükler. "Aynı oranda, yarı yarıya" diyen şık (i)'deki 4/9 oranını okumaz. "Çelişir" diyen şık iki etmenin aynı modelde çarpıldığını görmez. "Alet yanılmasıdır" diyen şık oranların modelle birebir uyuştüğünü yok sayar.

14 Defterdeki Eksik Bilgi

Fatsa'daki ekibin defterinde yalnız şu iki satır vardır: "21.40 · 12 lx" ve "21.52 · 31 lx". Bir üye bu iki satıra bakıp "yol düzgün aydınlatılmamış" diye rapor yazmak istiyor. Bu yargının kurulabilmesi için eksik olan bilgi hangisidir?

- A) Ölçümü yapan kişinin adı; iki satırı aynı kişi ölçmemiş olabilir
- B) Ölçüm saatlerinin saniyesi; dakika tek başına yetmez
- C) Ölçüm noktalarının direklere göre yeri ve algılayıcının duruşu
- D) Armatürlerin markası ve gücü; bunlar yazılmadan okuma anlaşılmaz
- E) Lüksmetrenin son bakım tarihi; tarih yoksa ölçüm geçersizdir

CEVAP: C

İki okumanın farkı ya yolun iki noktası arasındaki gerçek farktır ya da aynı noktanın farklı duruşlarda ölçülmesinden doğar. Bu hafta aydınlanmayı değiştiren iki etmen gördük: kaynağa **uzaklık** ve **geliş açısı**. Satırlarda ne yer ne de algılayıcının duruşu yazılıdır; bu ikisi olmadan "düzgün değil" yargısı kurulamaz.

Çeldiriciler: "Kişinin adı" izlenebilirlik için yararlıdır ama farkı açıklamaz. "Saniye" gerekmez; iki ölçüm aynı akşamdır. "Marka ve güç" armatürü tanıtır, ölçümün yerini söylemez. "Bakım tarihi" aletin güvenilirliğiyle ilgilidir; eksik olan, farkı yorumlamaya yarayan yer ve duruş bilgisidir.

15 Bütün Veriler Birlikte

Bu testte bir kapalı salonun ve bir yürüyüş yolunun ölçümleri incelendi. Aşağıdaki genellemelerden hangisi testteki bütün verilerle uyumludur ve hiçbir soruda çürütülmez?

- A) Aydınlanma şiddete, uzaklığın karesine ve geliş açısına bağlıdır; karar ölçülen lüksle verilir
- B) Daha çok watt harcayan armatür her zaman daha aydınlık bir yüzey verir
- C) Göze en parlak görünen armatür en aydınlık zemini verir
- D) Kutudaki lümen değeri kurulduğu her yerde aynı aydınlanmayı sağlar
- E) Bir yerin aydınlığı yalnız ampul seçilerek belirlenir; yerleşim sonucu değiştirmez

CEVAP: A

Her genelleme bir soruyla sınılanır. Yalnız E hepsiyle uyumludur: 3, 7 ve 13. sorular uzaklığın karesini, 5, 9 ve 13. sorular geliş açısını, 1, 8 ve 12. sorular kararın yüzeyde ölçülen lüksle verildiğini gösterir.

Çeldiriciler: "Yalnız ampul seçimi" 8. ve 10. soruyla çürür: aynı armatürler salonun farklı noktalarında farklı okuma verir ve direklerin yerleşimi okumayı değiştirir. "Çok watt her zaman" 2. soruyla çürür. "En parlak görünen" 11. soruyla çürür. "Kutudaki lümen her yerde aynı" 3. ve 9. soruyla çürür: aynı lamba farklı yükseklikte ve farklı noktada farklı aydınlanma verir.

Anahtar: 1 B · 2 E · 3 D · 4 A · 5 B · 6 E · 7 D · 8 C · 9 D · 10 A · 11 B · 12 C · 13 E · 14 C · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de üç sayıyı kaynağa ve yüzeye ayırmayı, 2'de I_m/W ile güç ve akının ayrı değişmesini, 3'te iki okumadan ters kare yasasını kurup yeni uzaklığa taşımayı, 4'te I , Φ ve E 'nin hangisinin değiştiğini, 5'te okuma oranından α 'yı ve normalin dönmesini, 6'da $E = \Phi/A$ ile iki teklifi karşılaştırmayı, 7'de grafiğin eğiminden I 'yı ve $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ 'yı, 8'de ortalama ve düzgünlük koşulunu, 9'da iki kaynağın eğik gelen paylarını toplamayı, 10'da iki öneriyi sayıyla sınımayı, 11'de doğrultuya göre değişen şiddeti, 12'de şartnamede büyüklüğü ve ölçüm yerini seçmeyi, 13'te iki etmeni tek modelde birleştirmeyi, 14'te karşılaştırma için eksik bilgiyi, 15'te genellemeleri testin verileriyle sınımayı yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Ameliyathane, Kale, Sera

FİZ.11.3.1 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.7 Karşılaştırma · KB3.1 Karar Verme

OB7 Veri · OB1 Bilgi

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

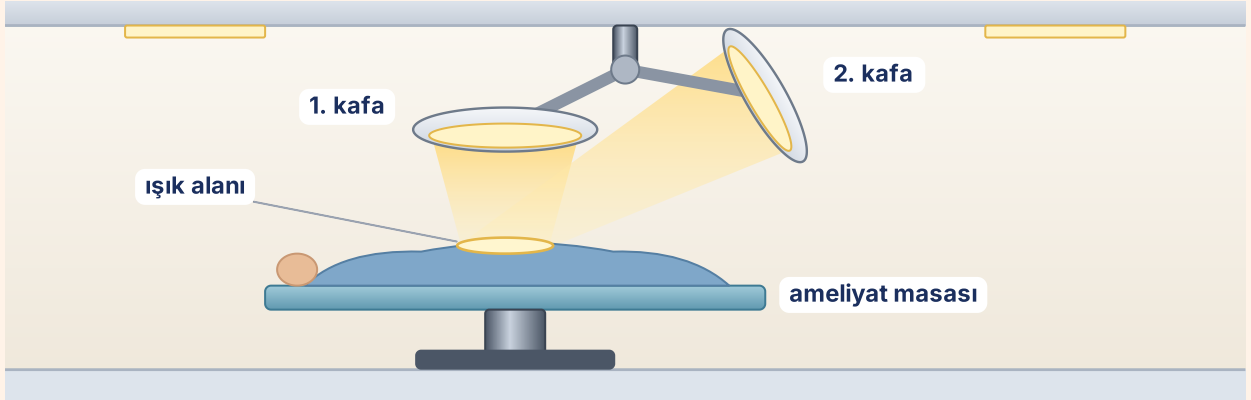
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı dört modeli kullanacaksınız: her yöne eşit ışık yayan noktasal kaynaktan $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$; bir yüzeydeki ortalama aydınlanma $E = \Phi/A$; noktasal kaynaktan r uzaklıkta $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$; α , ışının yüzey normaliyle yaptığı açıdır. Birden çok kaynaktan gelen aydınlanmalar toplanır. Gerekirse $\pi = 3$, $\cos 30^\circ \approx 0,87$, $\cos 37^\circ \approx 0,8$, $\cos 60^\circ = 0,5$ alınız.

BAĞLAM 1 · ANTAKYA'DA BİR HASTANENİN YENİ AMELİYATHANESİ

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir hastanede yeni açılan ameliyathanede, ameliyat masasının üstünde tavana bağlı iki kollu bir **ameliyat lambası** vardır. Lambanın her kafası çok sayıda LED'in ışığını masada daire biçiminde bir **ışık alanına** toplar; alanın çapı kafadaki odak düğmesiyle değiştirilebilir ve bu sırada kafadan alana ulaşan akı değişmez. Hastanenin teknik şartnamesine göre ışık alanındaki aydınlanma **40 000 lx ile 160 000 lx arasında** olmalıdır; üst sınır, ışığın dokuyu ısıtmaması için konmuştur. Ameliyathanenin genel tavan aydınlatması masada ayrıca yaklaşık 1000 lx sağlar; sorularda bu pay ihmal edilecektir.



ameliyat masası, iki kafalı lamba ve masadaki ışık alanı

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Işık Alanı Genişleyince FİZ.11.3.1-c · KB2.7

Birinci kafa düz yatan masaya dik ışık gönderiyor; ışık alanının çapı 20 cm iken alandaki ortalama aydınlanma 160 000 lx'tir. Cerrah daha geniş bir bölgeyi görmek için odak düğmesiyle alanın çapını 30 cm'ye çıkarıyor. Alandaki ortalama aydınlanma ve şartnameye uygunluk için hangisi doğrudur?

- A) Yaklaşık 107 000 lx; şartnamenin içindedir
- B) 160 000 lx; akı değişmediği için aydınlanma da değişmez
- C) Yaklaşık 71 000 lx; şartnamenin içindedir
- D) 360 000 lx; şartnamenin üst sınırını aşar
- E) 240 000 lx; şartnamenin üst sınırını aşar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanın kaç katına çıktığıdır: çap $30/20 = 1,5$ katına çıkınca alan $1,5^2 = 2,25$ katına çıkar. İkincisi $E = \Phi/A$ 'dır: akı aynı olduğundan aydınlanma $2,25$ 'e bölünür: $160\,000/2,25 \approx 71\,000\text{ lx}$. Bu değer 40 000 ile 160 000 arasındadır.

Çeldiriciler: "107 000 lx" alanı çapla doğru orantılı sanır. "160 000 lx" akı ile aydınlanmayı aynı büyüklük sanır. "360 000 lx" oranı ters kurar ve alanın genişlemesini aydınlanmanın artması sanır. "240 000 lx" hem oranı ters kurar hem de alanı çapla doğru orantılı alır.

2 Masa Yana Yatırılınca FİZ.11.3.1-b · KB2.14

Işık alanının çapı yeniden 20 cm'ye alınıyor (ortalama 160 000 lx). Ameliyat sırasında masa hastayla birlikte bir yana 30° yatırılıyor; birinci kafanın ışığı yine düşey gelmektedir ve kafanın masaya uzaklığı pek değişmemektedir. Hastanın masayla birlikte yatan yüzeyindeki ortalama aydınlanma yaklaşık kaç lüktür?

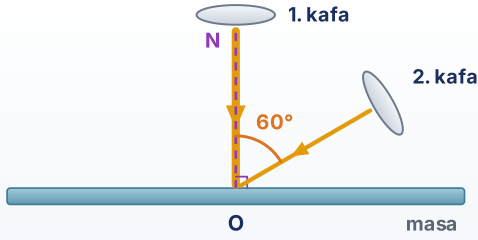
- A) 80 000
- B) 139 000
- C) 160 000
- D) 184 000
- E) 120 000

CEVAP: B

Birinci adım açıdır: masa 30° yatınca yüzeyin normali de düşeyden 30° sapar; düşey gelen ışın normalle $\alpha = 30^\circ$ yapar. İkinci adım modeldir: uzaklık değişmediği için aydınlanma $\cos\alpha$ ile azalır: $160\,000 \cdot 0,87 \approx 139\,000\text{ lx}$. Aynı sonuç alandan da bulunur: eğik yüzeyde ışık alanı $1/\cos 30^\circ$ kat uzar, aynı akı daha büyük alana dağılır.

Çeldiriciler: "80 000" açığı ışın ile yüzey arasında (60°) ölçer. "160 000" uzaklık değişmediği için hiçbir şeyin değişmediğini sanır. "184 000" $\cos\alpha$ 'ya çarpacağı yerde böler. "120 000" $\cos\alpha$ 'yı iki kez uygular ($0,87^2 \approx 0,75$): bir kez uzaklık, bir kez alan için azalttığını sanır.

Birinci kafa, düz yatan masadaki alanın merkezine dik gelerek tek başına 90 000 lx sağlıyor. İkinci kafanın ışını aynı noktaya masanın normaliyle 60° yaparak geliyor; bu kafa tek başına, ışınlarına dik tutulan bir yüzeyde o noktada 100 000 lx sağlıyor. İki kafa birlikte yakılınca merkezdeki aydınlanma ve şartnameye uygunluk için hangisi doğrudur?



iki kafanın ışınları ve masanın normali

- A) 190 000 lx; üst sınırı aşar, bir kafa kapatılmalıdır
- B) 95 000 lx; iki kafanın ortalaması alınır, şartnamenin içindedir
- C) 140 000 lx; iki pay toplanır, şartnamenin içindedir
- D) 50 000 lx; yalnız eğik gelen kafa sayılır, şartnamenin içindedir
- E) 177 000 lx; iki pay toplanır, üst sınırı aşar

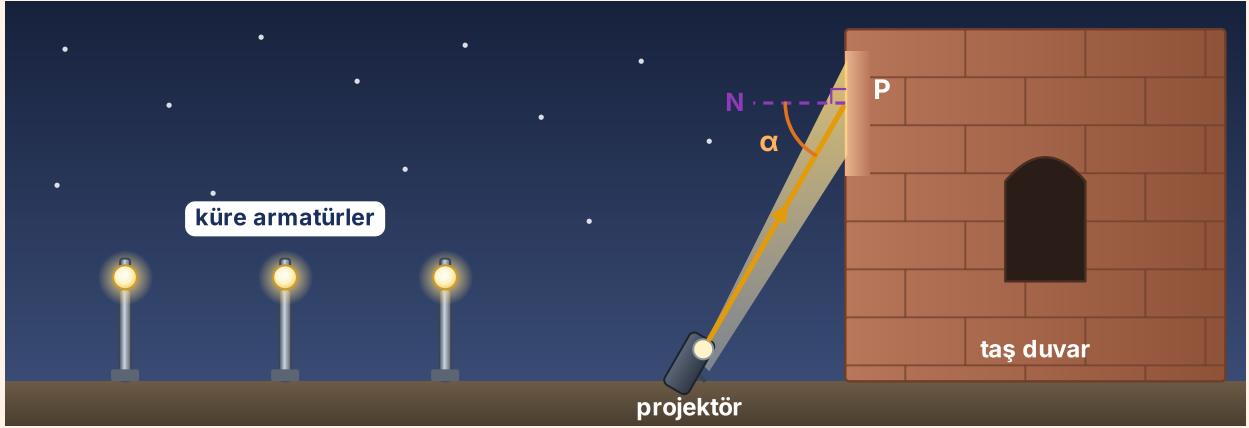
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ikinci kafanın masaya payıdır: ışınlarına dik yüzeyde 100 000 lx veren ışık, normale 60° yaparak geldiği masada $100\,000 \cdot \cos 60^\circ = 50\,000$ lx verir. İkincisi toplamdır: iki kaynaktan gelen aydınlanmalar toplanır: $90\,000 + 50\,000 = 140\,000$ lx; 160 000 lx'in altındadır.

Çeldiriciler: "190 000 lx" iki payı toplar ama eğik gelişi unuttur. "95 000 lx" aydınlanmaların toplanacağı yerde ortalamasını alır. "50 000 lx" yalnız bir kafanın payını alır. "177 000 lx" açığı ışın ile yüzey arasında ölçüp $\cos 30^\circ$ kullanır.

BAĞLAM 2 · AFYONKARAHİSAR KALESİ'NİN GECE AYDINLATMASI

Afyonkarahisar'da şehrin ortasındaki kayalığın tepesinde yükselen tarihî kalenin surları geceleri aydınlatılacaktır. Sur duvarlarını aydınlatmak için duvarların dibine yakın konan **projektörler** kullanılacaktır. Belediye, aydınlatmanın gökyüzüne kaçan ışığı, yani **ışık kirliliğini** en aza indirmesini istemektedir; kaçan ışık hem enerji israfıdır hem de şehirden yıldız gözlemine zorlaştırır. Duvarlar gece boyunca en az 50 lx ile aydınlatılacaktır. Projektörlerin ışık şiddetleri kataloglardan alınmıştır.



yere konan projektör ve taş duvar · N duvarın normali

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Duvardaki Bir Nokta FİZ.11.3.1-b · KB2.14

Bir projektör, duvardaki P noktasına 12 m uzaklıktadır ve P doğrultusundaki ışık şiddeti 28 800 cd'dir. Projektörün ışını P'de duvarın normaliyle 60° yapmaktadır. P'deki aydınlanma kaç lükstür ve duvar için istenen değeri sağlar mı?

- A) 100 lx; istenen değeri sağlar
- B) 200 lx; istenen değeri sağlar
- C) Yaklaşık 174 lx; istenen değeri sağlar
- D) 1200 lx; istenen değerin çok üstündedir
- E) 50 lx; istenen değeri ancak sınırda sağlar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ışınlar dik bir yüzeyin alacağı aydınlanmadır: $I/r^2 = 28\ 800/144 = 200$ lx. İkincisi eğik geliştir: ışın

duvarın normaliyle 60° yaptığı için $E = 200 \cdot \cos 60^\circ = 100$ lx; 50 lx'ten büyüktür, istenen değeri sağlar.

Çeldiriciler: "200 lx" duvarın ışınlar dik durduğunu sanır, $\cos \alpha$ 'yı unutur. "174 lx" açığı ışın ile duvarın yüzeyi arasında (30°) ölçer. "1200 lx" uzaklığın karesini değil kendisini kullanır. "50 lx" $\cos \alpha$ 'yı iki kez uygular ($200 \cdot 0,5 \cdot 0,5$).

5 Gökyüzüne Kaçan Işık FİZ.11.3.1-c · KB2.14

Kalenin dış duvarını aydınlatan geniş bir projektörün kutusunda 18 000 lm yazmaktadır. Ekip duvarın aydınlanan 40 m²'lik bölümünde birçok noktada ölçüm almış ve ortalama aydınlanmayı 270 lx bulmuştur. Işığın duvara ulaşmayan kısmı duvarın yanından ve üstünden gökyüzüne gitmektedir. Projektörün akısının yaklaşık yüzde kaç duvara ulaşmadan gökyüzüne kaçmaktadır?

- A) %60 B) %98
C) %67 D) %0
E) %40

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi duvara ulaşan akıdır: $\Phi = E \cdot A = 270 \cdot 40 = 10\ 800\text{ lm}$. İkincisi kaçan paydır: $18\ 000 - 10\ 800 = 7200\text{ lm}$; $7200/18\ 000 = \%40$. Işığın yalnız duvara gönderen, dar huzmeli projektörler bu kaybı ve ışık kirliliğini azaltır.

Çeldiriciler: "%60" duvara ulaşan payı kaçan pay sanır. "%98" lüksü lümen sanır: duvara yalnız 270 lm ulaştığını düşünür. "%67" kaçan akıyı toplam akıya değil duvara ulaşan akıya böler ($7200/10\ 800$). "%0" projektörün bütün akısının kendiliğinden duvara ulaştığını sanır.

6 Yürüyüş Yolunun Küre Armatürleri

FİZ.11.3.1-a · FİZ.11.3.1-c

Kaleye çıkan merdivenli yolda 20 tane küre armatür vardır; her biri her yöne eşit ışık yayar ve ışık şiddeti 250 cd'dir. Armatürlerin yatayın üstüne, yani gökyüzü tarafına gönderdiği toplam ışık akısı kaç lümen dir? ($\pi = 3$)

- A) 30 000 B) 60 000
C) 5000 D) 15 000
E) 10 000

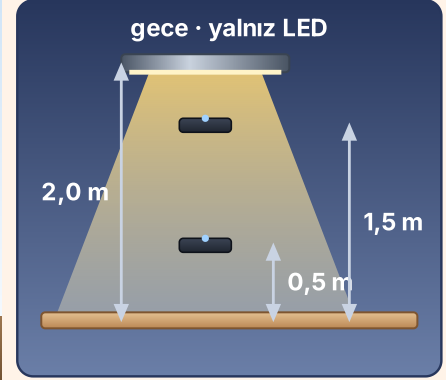
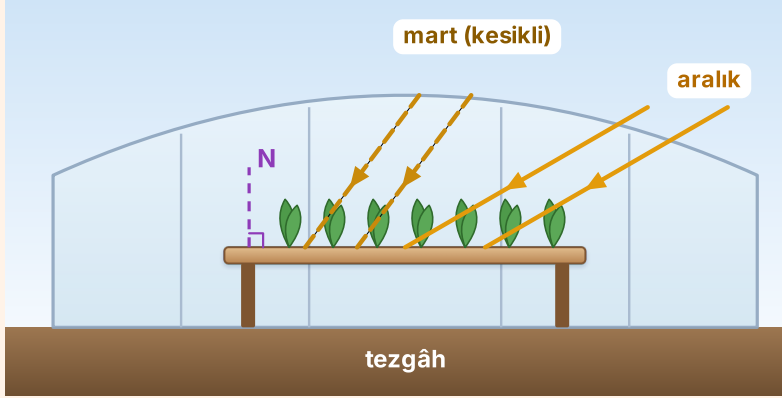
CEVAP: A

Üç adım vardır. Bir armatürün toplam akısı $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I = 4 \cdot 3 \cdot 250 = 3000\text{ lm}$ 'dir. Her yöne eşit yaydığı için bunun yarısı, 1500 lm, yatayın üstündeki yarı küreye gider. 20 armatürde $20 \cdot 1500 = 30\ 000\text{ lm}$ gökyüzü tarafına gider. Üst yarısı kapalı armatürler bu akının tamamını gökyüzünden alır.

Çeldiriciler: "60 000" armatürlerin toplam akısını alır, yarı küreyi unuttur. "5000" şiddeti akı sanıp 20 ile çarpar. "15 000" yatayın üstünü çeyrek küre sanır. "10 000" yarı küreyi alır ama π 'yi unuttur.

BAĞLAM 3 · SERİK'TE SEBZE SERALARI

Antalya'nın Serik ilçesi, örtü altında sebze üretiminin yoğun olduğu yerlerden biridir. Bir üreticinin serasında fideler bir tezgâhın üstünde büyütülür. Gündüz ışık güneşten gelir; kış gecelerinde fidelerin üstüne asılan LED lambalar yakılır. Üretici telefonunun ışık algılayıcısıyla ölçümler almaktadır. Güneş çok uzakta olduğu için sera içindeki ışınları birbirine paraleldir. Serik'te öğle vakti güneş ışınları düşeyle martta yaklaşık 37° , aralıkta yaklaşık 60° yapar. Öğle vakti ışınlara dik tutulan bir yüzeyin aydınlanması iki ayda da yaklaşık 100 000 lx kabul edilecektir.



seradaki tezgâh, güneş ışınları ve gece yakılan LED lamba

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aralık Öğlesinde Tezgâh FİZ.11.3.1-b ·

KB2.12

Tezgâh yatay durmaktadır. Aralık öğlesindeki aydınlanmanın mart öğlesine oranı nedir? Tezgâh güneye doğru kaç derece eğilirse aralık öğlesinde ışınlar tezgâha dik gelir?

- A) 5/8; 30° B) 5/8; 60°
C) 8/5; 60° D) 37/60; 60°
E) 1; 60°

Çeldiriciler: " 30° " tezgâhın eğimini ışınların yatayla yaptığı açıya eşitler. " $8/5$ " oranı ters kurar. " $37/60$ " açılarının kendisini oranlar, kosinüsünü almaz. " 1 " güneşe uzaklık değişmediği için aydınlanmanın değişmediğini sanır; geniş açısını unuttur.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi oranı kurmaktır: yatay tezgâhın normali düşeydir, α ışınların düşeyle yaptığı açıdır. Mart: $100\ 000 \cdot 0,8 = 80\ 000$ lx; aralık: $100\ 000 \cdot 0,5 = 50\ 000$ lx; oran **5/8**. İkincisi koşuldur: ışınların dik gelmesi için tezgâhın normali ışınlarla çakışmalıdır; normal düşeyden 60° sapmalıdır, tezgâh da güneye **60°** eğilmelidir.

Üretici algılayıcıyı tezgâhın 0,5 m ve 1,5 m üstünde, yukarı bakacak biçimde tutarak ölçüm almıştır. LED lamba tezgâhın 2,0 m üstünde asılıdır. Gündüz (LED kapalı) iki yükseklikte de yaklaşık 42 000 lx; gece (yalnız LED açık) 0,5 m'de 400 lx, 1,5 m'de 3600 lx okunmuştur. Bu veri setinin desteklediği çıkarım hangisidir?

- A) Güneşin ışık şiddeti yükseklikle arttığı için gündüz okumaları yükselmemiştir
- B) Gün ışığında ters kare yasası geçersizdir; ışık uzaklıktan bağımsız ilerler
- C) LED'in ışık akısı yükseklikle azalır; güneşinki değişmez
- D) Güneşe uzaklık 1 m değişince fark sezilmez; LED'e uzaklık 3 katına çıkınca okuma 1/9'a iner
- E) Algılayıcı gündüz bozulmuştur; iki ayrı yükseklikte aynı okuma çıkamaz

CEVAP: D

İki kaynak ayrı ayrı yorumlanır. LED: algılayıcı 0,5 m'deyken lambaya 1,5 m, 1,5 m'deyken 0,5 m uzaktadır; uzaklık 3 katına çıkınca okuma 3600'den 400'e, **1/9'una** iner ($I = 900 \text{ cd}$). Güneş: 1 m'lik yükseklik farkı, güneşe olan çok büyük uzaklık yanında fark edilemeyecek kadar küçüktür; r^2 pratikte değişmez ve okuma aynı kalır.

Çeldiriciler: "Şiddet yükseklikle artar" diyen şık şiddeti kaynağın değil ölçüm yerinin özelliği sanır. "LED'in akısı azalır" diyen şık yüzeydeki düşüşü kaynağa yükler. "Ters kare yasası geçersizdir" diyen şık yasanın güneşe de uyduğunu, yalnız uzaklıktaki değişimin görelî olarak çok küçük kaldığını görmez. "Algılayıcı bozulmuştur" diyen şık beklenmedik bir veriyi açıklamak yerine atar.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "akı ile aydınlanma aynıdır", "uzaklık iki katına çıkınca aydınlanma yarıya iner", "açı yüzeyden ölçülür", "ışık şiddeti uzaklıkla değişir", "aydınlanmalar ortalananır". Bağlam 1 alan-aydınlanma ilişkisini, geliş açısını ve iki kaynağın paylarını bir şartname sınırıyla karşılaştırmayı; Bağlam 2 eğik gelişte hesabı, $E \cdot A$ ile yüzeye ulaşan akıyı ve $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ ile yarım küreye giden akıyı; Bağlam 3 güneşte geliş açısını ve paralel ışınlar ile yakın bir kaynağın farkını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur. **Kapsam notu:** Ameliyat lambası sorularında ışık alanı ortalama değerlerle kurulmuştur; gerçek lambalarda alanın merkezi kenarından daha aydınlıktır. 7. soruda atmosferin etkisi iki ay için aynı kabul edilmiştir.

Anahtar: 1 C · 2 B · 3 C · 4 A · 5 E · 6 A · 7 B · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de akı sabitken alanın çapla karesel büyümesini, 2'de masa yatınca α 'yı normalden ölçmeyi, 3'te eğik gelen payı bulup iki kaynağın aydınlanmalarını toplamayı ve sınırla karşılaştırmayı, 4'te l/r^2 ile $\cos\alpha$ 'yı birlikte uygulamayı, 5'te $E \cdot A$ ile yüzeye ulaşan akıyı ve kaybı, 6'da $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ ile yarım küreye giden akıyı, 7'de güneş ışınlarında geliş açısını ve sonuçtan koşula gitmeyi, 8'de paralel ışınlar ile yakın kaynağın uzaklıkla davranışını ayırmayı yoklar.

Etkinlik · Masa Lambasının Veri Seti ve Çıkış Kartı

FİZ.11.3.1-b · c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.7 Karşılaştırma · E3.6 Analitiklik · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

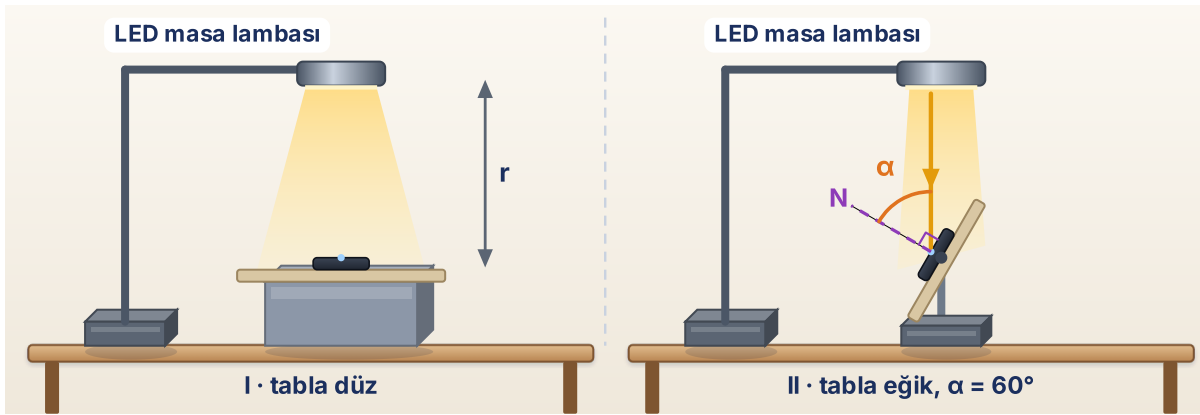
Tarih:

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir lisenin fizik laboratuvarındasınız. Araştırma sorumuz: **bir masa lambasının altındaki bir yüzeyin aydınlanmasını, lambaya dokunmadan hangi etmenler değiştirir ve bu değişimi veriden nasıl gösteririz?** Masanızda bir LED masa lambası, ışık algılayıcısını okuyan bir telefon uygulaması ya da lüksmetre, bir cetvel, bir iletke ve üstüne telefonun yatırılacağı karton bir tabla vardır. Ölçüm alamayan grup, aşağıdaki çizelgede verilen ve başka bir okulda alınmış veri setiyle çalışır. Bu föy haftanın iki ölçme aracının kaynağıdır: I-III. bölüm veri seti yorumlama ölçeğiyle, IV-V. bölüm çıkış kartı ölçeğiyle okunur.

1

Düzeneği Kurun, Değişkenleri Ayırın 1. adım · 5 dakika

Lambayı ışığı aşağı verecek biçimde sabitleyiniz ve bir daha dokunmayınız. Tablayı lambanın tam altına koyup telefonu algılayıcısı yukarı bakacak biçimde tablaya yatırınız. Uzaklığı lambanın ışık çıkan yüzü ile algılayıcı arasında ölçünüz. Tablayı eğerken algılayıcının merkezi aynı noktada kalmalıdır. **Güvenlik:** LED'e yakından ve uzun süre doğrudan bakmayınız; lambanın ısınan gövdesini tutmayınız. **Görev paylaşımı:** uzaklığı ayarlayan · açığı ayarlayan · okuyup kaydeden



Ş.F1 · düzenek: lamba sabit, tablanın uzaklığı ve eğimi değişir

HOCA İÇİN

Uzaklık 30 cm'nin altına indirilmemelidir: lamba noktasal kaynak gibi davranmayı bırakır ve oranlar bozulur. Tabla eğilirken algılayıcının merkezi aynı noktada kalmazsa uzaklık da değişir ve iki etmen karışır; tablanın dönme eksenini algılayıcının altından geçmelidir. Açık iletkiyle tablanın normali ile düşey arasında ayarlanır.

2 Veri Seti · Ölçün ya da Hazır Seti Okuyun 2. adım · 10 dakika

Önce tabla düzken üç uzaklıkta, sonra tablayı normali ışınla 60° yapacak biçimde eğip iki uzaklıkta ölçünüz ve son sütuna yazınız. Ölçüm alamayan grup hazır setle çalışır.

Satır	Lambaya uzaklık	Tablanın duruşu	Hazır set (lx)	Sizin ölçümünüz (lx)
A	30 cm	düz	2000	grubun okuması
B	60 cm	düz	500	grubun okuması
C	90 cm	düz	222	grubun okuması
D	60 cm	eğik ($\alpha = 60^\circ$)	250	grubun okuması
E	90 cm	eğik ($\alpha = 60^\circ$)	111	grubun okuması

HOCA İÇİN

Hazır set, aşağı doğrultudaki ışık şiddeti yaklaşık 180 cd olan bir LED masa lambasından türetilmiştir: $E = 180/r^2$ ve eğik satırlarda $\cos 60^\circ = 0,5$ çarpanı. Telefon algılayıcıları mutlak değerde birbirinden %20–30 sapabilir; ölçülen değerler hazır setten farklı çıkabilir. Puanlanan şey oranlardır; bunu gruba açıkça söyleyin ve bütün grubun aynı telefonla ölçmesini isteyin.

3 I. Bölüm · Çizelgeden Okuma 3. adım · 7 dakika

Aşağıyı çizelgenin satır harfleriyle doldurunuz. Her karşılaştırmada iki satır arasında **yalnız bir şey** değişmiş olmalıdır.

Neyi görmek için	Hangi iki satırı yan yana koyarım?	Okuma kaç katına değişti?
Uzaklığın payını	A–B (ya da B–C, A–C, D–E)	A–B: 1/4 (uzaklık 2 katı)
Tablanın duruşunun payını	B–D (ya da C–E)	1/2

HOCA İÇİN

Uzaklık için düz duruşlu iki satır seçilir: A–B'de uzaklık 2 katına çıkar, okuma **dörtte bire** iner; A–C'de uzaklık 3 katına çıkar, okuma dokuzda bire iner. Duruş için uzaklığı aynı iki satır seçilir: B–D ya da C–E, okuma **yarıya** iner. A–D gibi iki şeyin birden değiştiği bir çift seçen grup bir basamak iner: o çiftte hangi etmenin ne kadar pay aldığı ayrılamaz. Birden çok savunulabilir cevap vardır.

4

II. Bölüm · Değişen, Sabit Tutulan, Ölçülen 4. adım · 5 dakika

Seçtiğiniz iki karşılaştırma için neyi değiştirdiğinizi, neyi sabit tuttuğunuzu ve neyi ölçtüğünüzü yazınız.

Karşılaştırma	Değiştirilen	Sabit tutulan	Ölçülen
Uzaklık karşılaştırması	lambaya uzaklık	lamba, tablanın düz duruşu, ölçüm noktası	aydınlanma (lx)
Duruş karşılaştırması	tablanın eğimi (α)	lamba, uzaklık, ölçüm noktası	aydınlanma (lx)

HOCA İÇİN

Sabit tutulan sütununu boş bırakan grup bir basamak iner: bir karşılaştırmayı karşılaştırma yapan şey odur. "Ölçülen" sütununa "ışık" ya da "parlaklık" yazan grubun cevabı eksiktir; ölçülen büyüklük birimiyle birlikte aydınlanmadır (lx). Lambanın ışık şiddetini ya da akısını "değiştirilen" sütununa yazan grup, kaynağa ait büyüklüklerle yüzeye ait büyüklüğü karıştırmaktadır.

5

III. Bölüm · Çıkarım Cümlesi ve Model Sınaması 5. adım · 8 dakika

a) Çizelgeden çıkan iki çıkarımı, sonlarına dayandıkları satır çiftini parantez içinde ekleyerek yazınız. b) B satırını kullanarak lambanın aşağı doğrultudaki ışık şiddetini bulunuz. c) Bulduğunuz şiddetle tabla düzken 45 cm'de beklenen okumayı hesaplayınız; ölçüm alabiliyorsanız 45 cm'de ölçüp karşılaştırınız.

HOCA İÇİN

a) Tam cevaba örnek: "Lambaya uzaklık 2 katına çıkınca okuma dörtte bire iniyor (A-B)." ve "Uzaklık aynıken tablanın normali ışınla 60° yapınca okuma yarıya iniyor (B-D)." Başka doğru biçimler de savunulabilir; puanı düşüren şey çıkarımın satıra bağlanmamasıdır. "Lambanın ışık akısı azaldı" diyen cümle yanlıştır: lambaya hiç dokunulmamıştır. b) $I = E \cdot r^2 = 500 \cdot 0,6^2 = 180 \text{ cd}$. c) $E = 180 / 0,45^2 \approx 889 \text{ lx}$. Grup kendi ölçümüyle çalıştıysa kendi B satırından bulduğu şiddeti kullanır; puanlanan şey yoldur.

6

IV-V. Bölüm · Çıkış Kartı 6. adım · 7 dakika · bireysel

IV. Öğrendiğim tek şey: bugünden aklınızda kalan bir şeyi kendi sözcüklerinizle yazınız. V-a. Açık kalan sorum: kafanıza takılan ve bugün cevaplanmayan bir soru yazınız. V-b. Sonraki ölçümde değiştireceğim: bu ölçümü yeniden alsaydınız tek bir şeyi başka türlü yapardınız; onu ve gerekçesini yazınız.

Satır	Cevabım
IV · Öğrendiğim tek şey	Örnek: Lambanın verdiği ışık aynı kalsa da masaya düşen ışık uzaklığın karesiyle azalıyor.
V-a · Açık kalan sorum	Örnek: İki lamba birlikte yanarsa okumalar toplanır mı?
V-b · Sonraki ölçümde değiştireceğim	Örnek: Tablayı eğerken algılayıcının merkezini aynı noktada tutardım; çünkü uzaklık da değişirse iki etmen karışır.

HOCA İÇİN

Çıkış kartında doğru cevap yoktur; ölçüt, cümlelerin bu haftaya ait olması, sorunun cevaplanabilir olması ve değişiklik önerisinin gerekçelendirilmesidir. Ders başlığını tekrar eden ("bugün aydınlanmayı öğrendim") cevap en alt basamaktan bir üste çıkamaz. "Anlamadım" yazan öğrenciye sorusunu ders sonunda sözle kurdurunuz. "Daha dikkatli ölçerdim" gerekçesiz bir cümledir ve bir basamak indirir. Sınıfta sık çıkan sorular: "gün ışığı da aynı aletle ölçülür mü?", "renkli ışıkta okuma değişir mi?", "iki lamba birlikte yanarsa okumalar toplanır mı?".

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce I. bölümde seçtiğiniz her çiftte yalnız bir şeyin değiştiğini, III. bölümdeki her çıkarımın yanında bir satır çifti yazdığını denetleyin. Okuyup kaydeden üye sınıfa tek bir cümle söylesin: lambaya hiç dokunmadan tablanın aydınlanmasını hangi iki yolla büyütebilirsiniz? **Defterinize son bir not:** Işık şiddeti ve ışık akısı lambanın, aydınlanma yüzeyin büyüklüğüdür; yüzeyi yaklaştırmak ve ışığa döndürmek lambayı değiştirmeden aydınlanmayı büyütür.